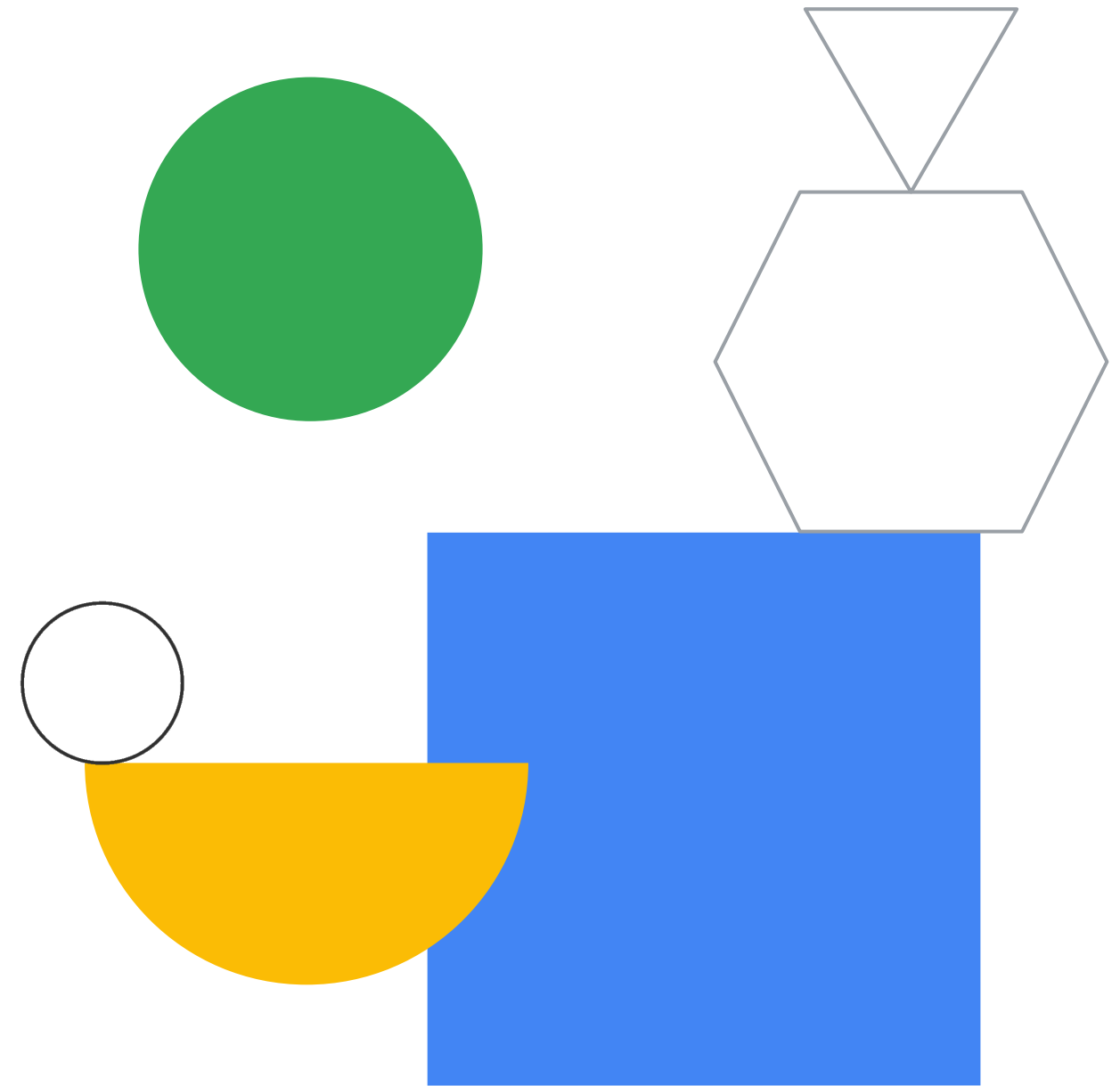


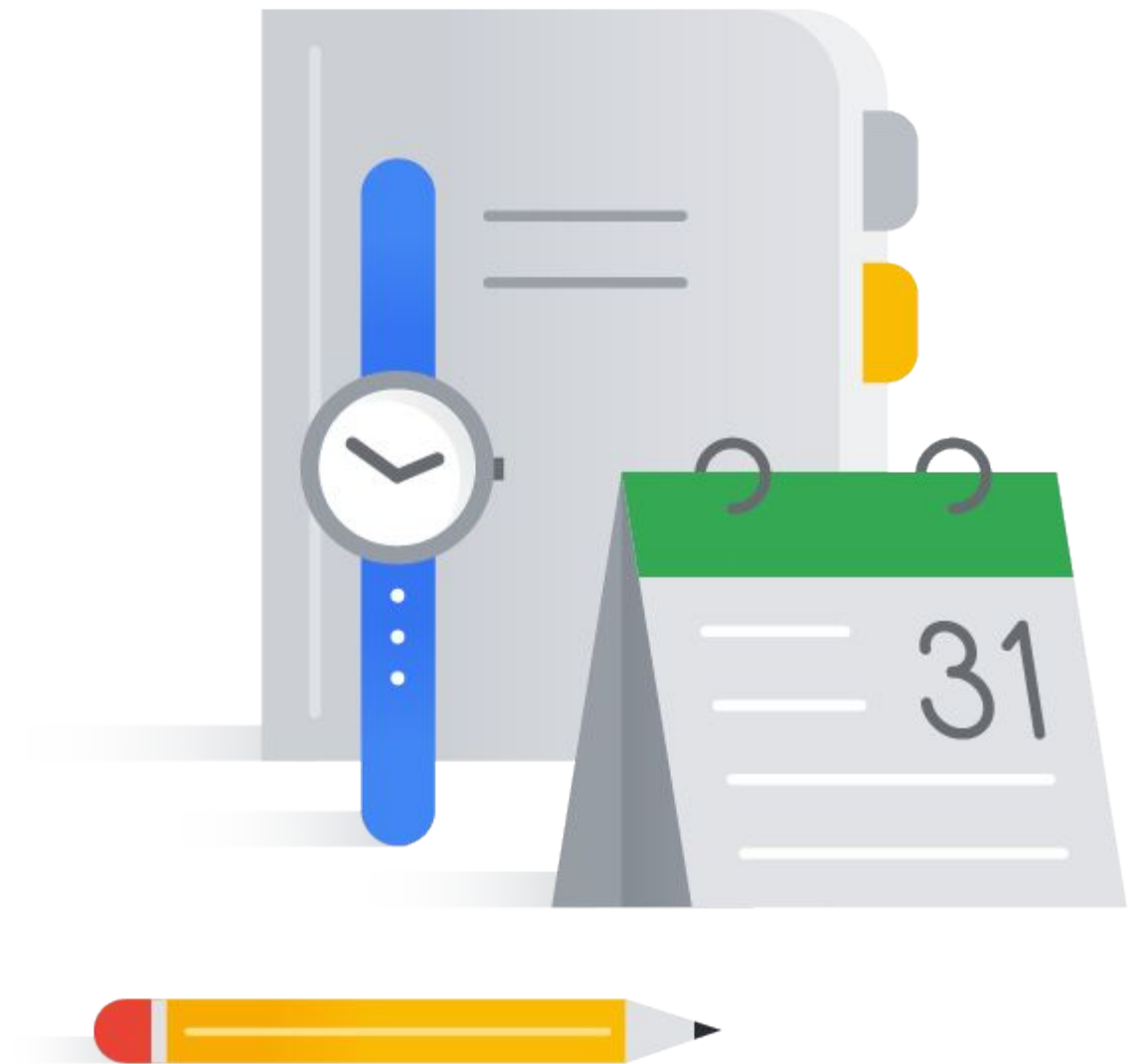


가상 머신



주제

- | | |
|----|--|
| 01 | Compute Engine
실습: 가상 머신 만들기 |
| 02 | 컴퓨팅 옵션(vCPU 및 메모리) |
| 03 | 이미지 |
| 04 | 디스크 옵션 |
| 05 | 일반적인 Compute Engine 작업
실습: 가상 머신 작업 |





Compute Engine

Google Cloud 컴퓨팅 및 처리 옵션

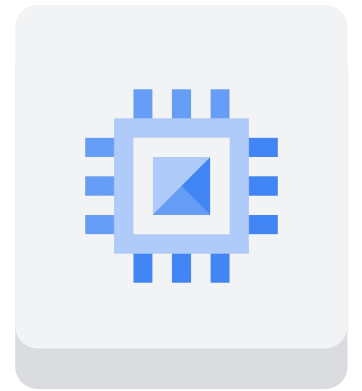
	Compute Engine	GKE	App Engine 표준 환경	App Engine 가변형 환경	Cloud Functions	Cloud Run
언어 지원	모두	모두	Python Node.js Go Java Ruby PHP	Python Node.js Go Java PHP Ruby .NET 커스텀 런타임	Python Node.js Go Java .NET Core Ruby Java	모두
사용 모델	IaaS	IaaS PaaS	PaaS	PaaS	마이크로서비스 아키텍처	PaaS
확장	서버 자동 확장	클러스터	관리형 서버 자동 확장		서버리스	서버리스
기본 사용 사례	일반 워크로드	컨테이너 워크로드	확장 가능한 웹 애플리케이션 모바일 백엔드 애플리케이션		경량 이벤트 작업	컨테이너화된 앱 배포 및 확장

Compute Engine

Infrastructure as a Service(IaaS)

사전 정의된 머신 유형 또는 커스텀 머신 유형:

- vCPU(코어) 및 메모리(RAM)
- 스토리지
 - 영역 또는 리전별 영구 디스크(HDD 또는 SSD)
 - 로컬 SSD
 - Cloud Storage
- 네트워킹
- Linux 또는 Windows



Compute
Engine

Compute Engine의 특징

머신 크기를 알맞게 조정

- 추천 엔진을 통한 최적의 머신 크기
- Cloud Monitoring 통계
- VM 생성 또는 크기 조정 후 24시간 뒤에 새로운 추천 제공

- 인스턴스 메타데이터
- 시작 및 종료 스크립트

가용성 정책:

- 라이브 마이그레이션
- 자동 다시 시작

전역 부하 분산:

- 가용성을 위한 멀티 리전

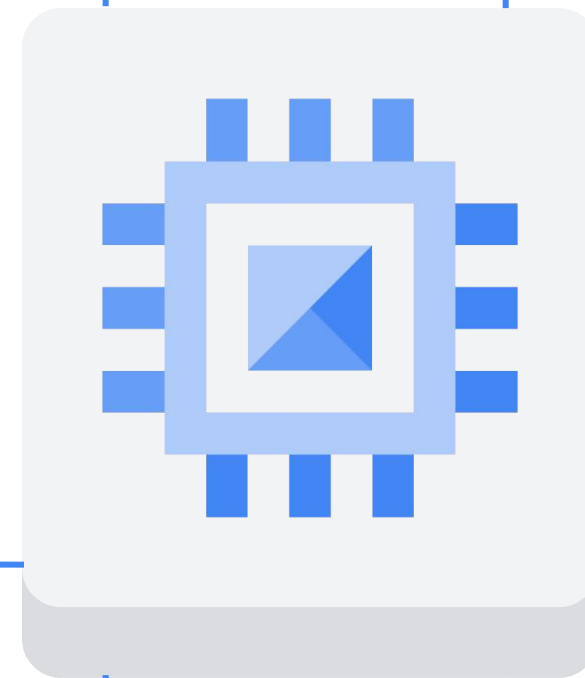
OS 패치 관리:

- 패치 승인 만들기
- 유연한 예약 설정
- 고급 패치 구성 설정 적용

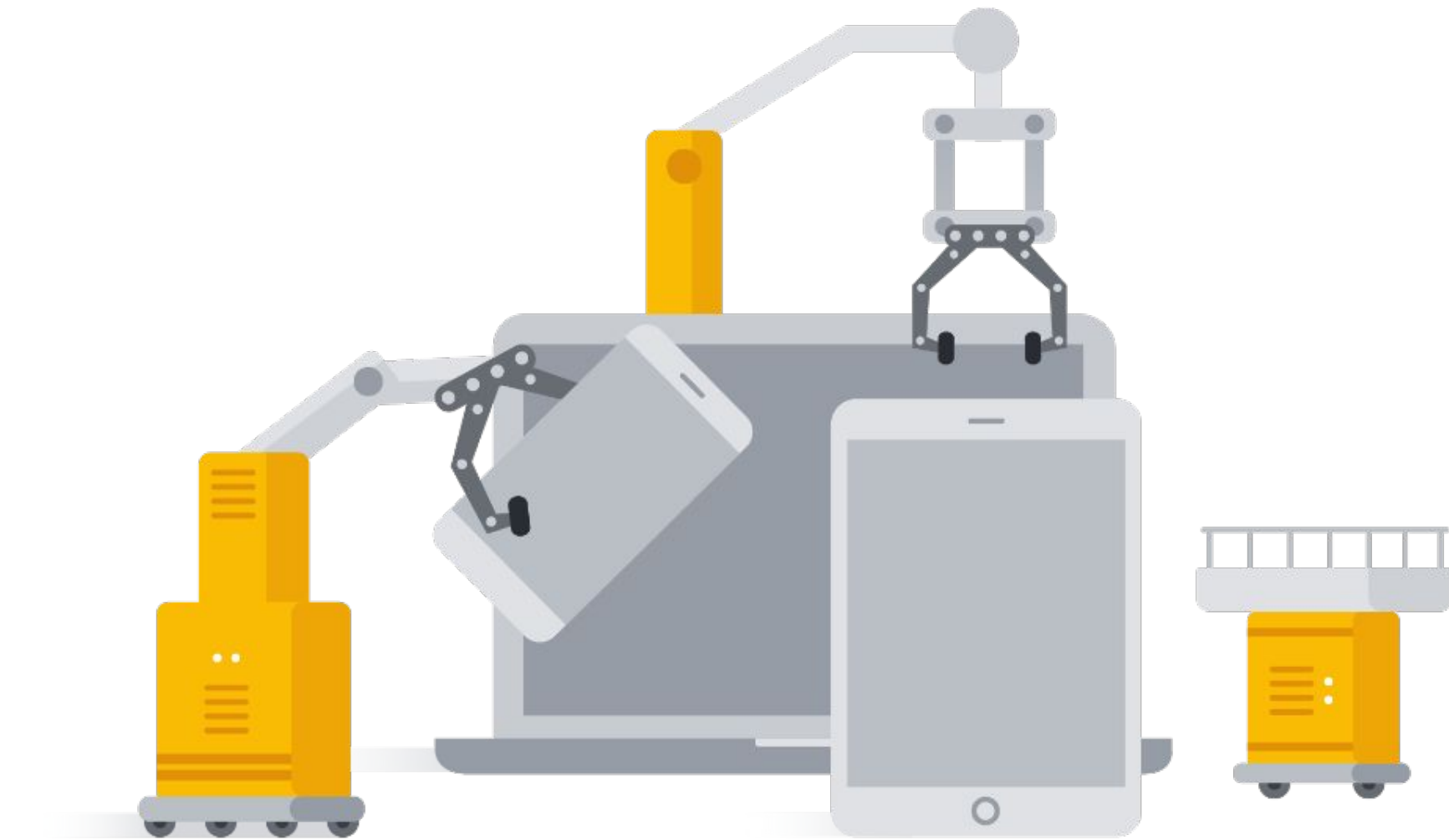
- 초당 청구
- 지속 사용 할인
- 약정 사용 할인

선점형 VM 및 스팟 VM:

- 최대 91% 할인
- SLA 없음



하드웨어 한계



CPU

중앙 처리 장치



GPU

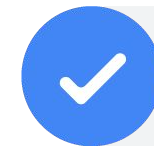
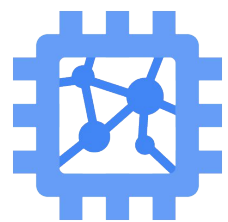
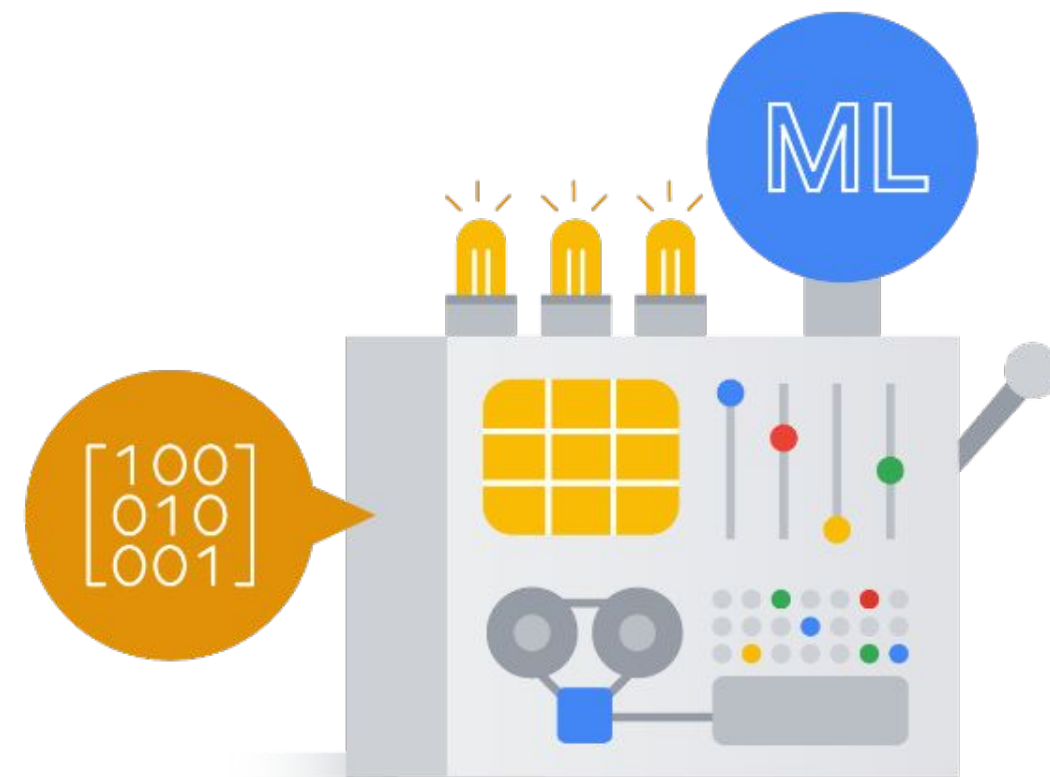
그래픽 처리 장치

Tensor Processing Unit(TPU)

도메인 전용 하드웨어

TPU

Tensor Processing Unit



더 높은 효율 지원

컴퓨팅

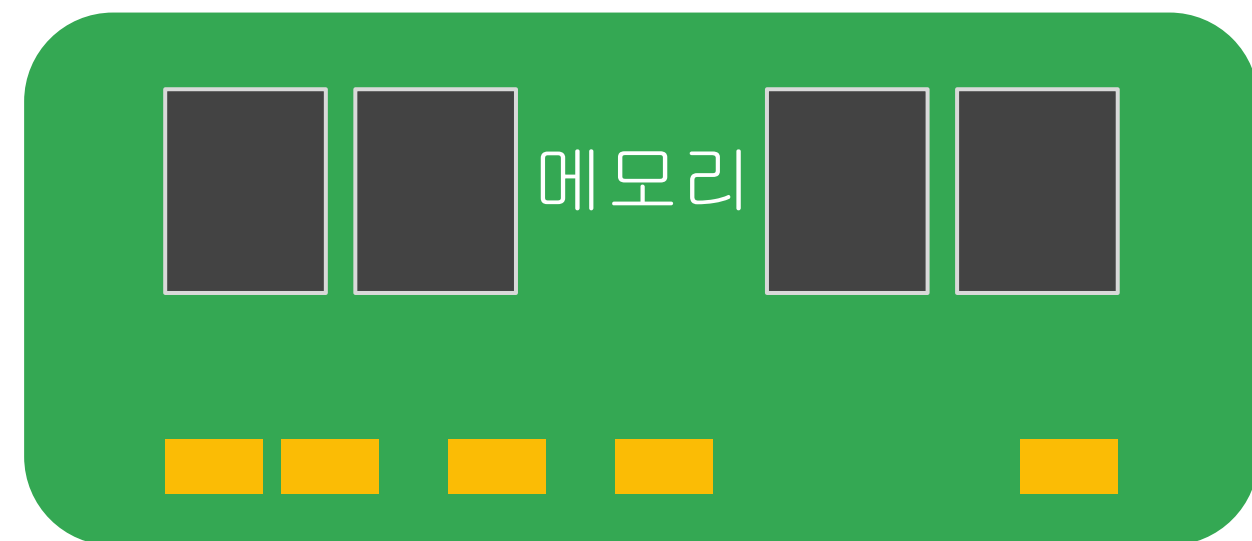
여러 머신 유형

- 네트워크 처리량은 vCPU당 2Gbps로 확장 (일부 예외 있음)
- 176개 vCPU로 이론상 최대 200Gbps

vCPU는 하드웨어 하이퍼 스레드 1개와 같음



vCPU



스토리지

디스크

- 표준, SSD, 로컬 SSD
- 표준 및 SSD PD는 할당된 각 GB 공간만큼 성능 면에서 확장됨

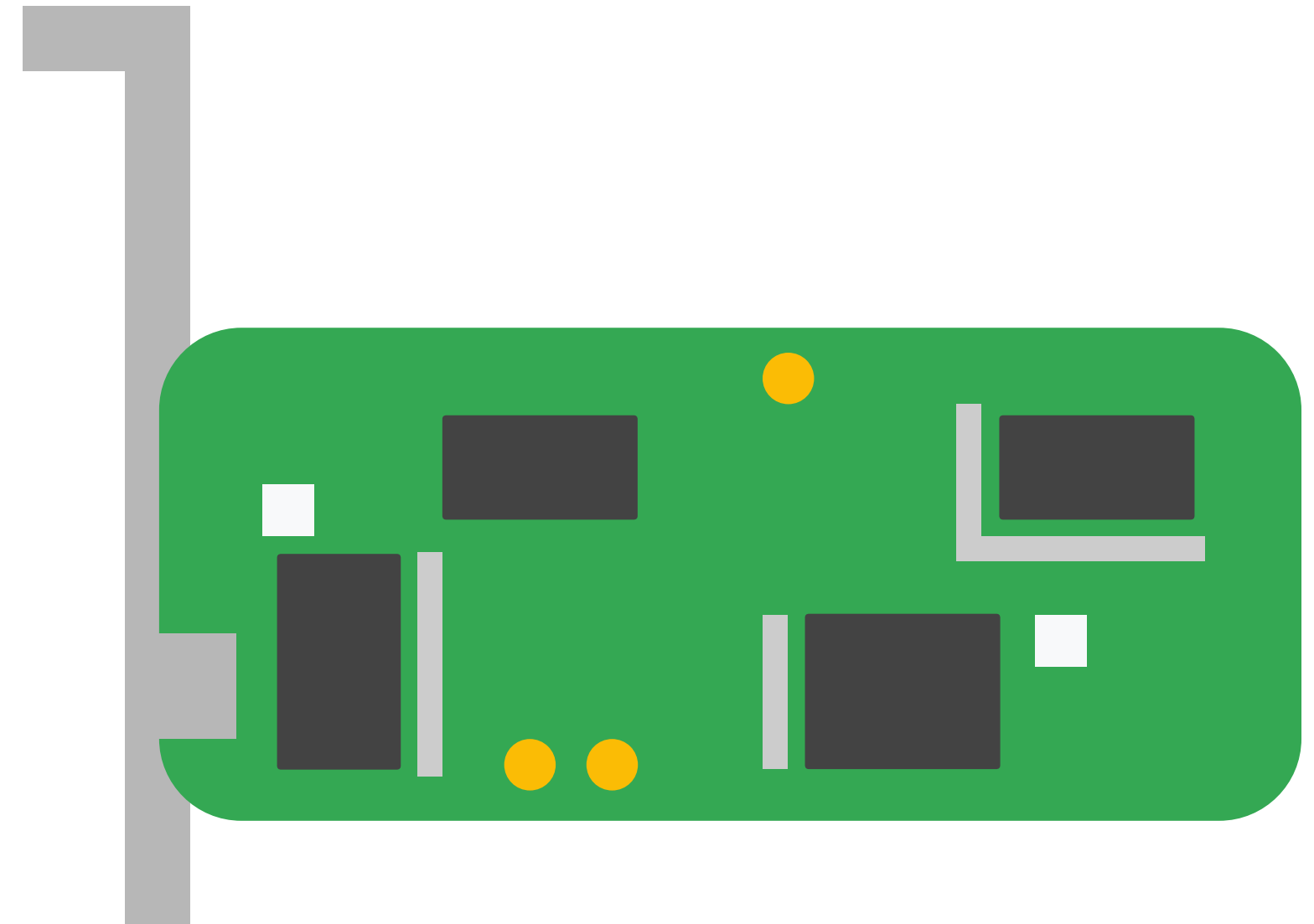
다운타임 없이 디스크 크기 조절 또는 인스턴스 마이그레이션



네트워킹

강력한 네트워킹 기능

- 자동, 커스텀 네트워크
- 인바운드/아웃바운드 방화벽 규칙
 - IP 기반
 - 인스턴스/그룹 태그
- 리전별 HTTPS 부하 분산
- 네트워크 부하 분산
 - 가동 준비 과정이 필요 없음
- 전역 및 멀티 리전 서브네트워크



VM 액세스

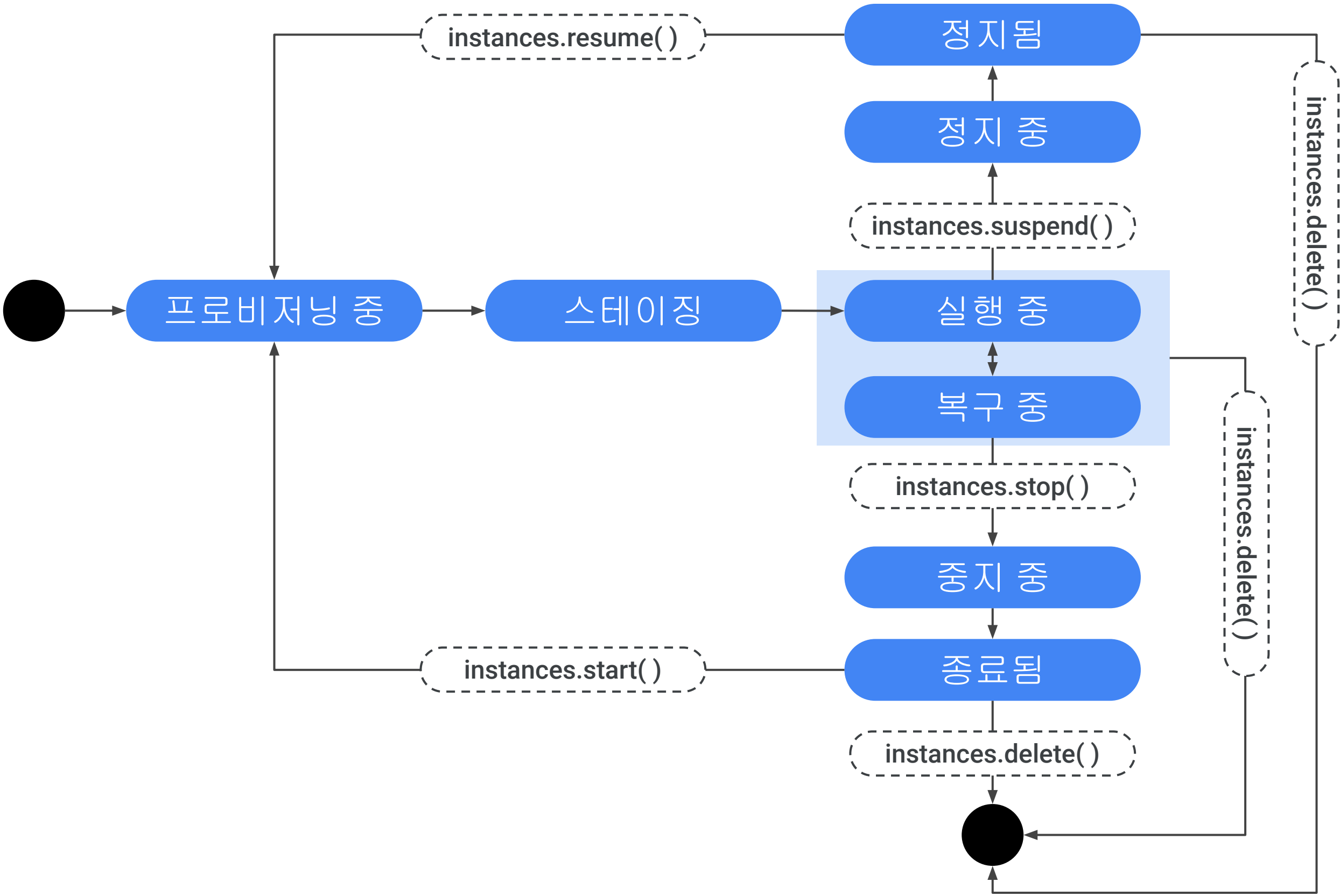
Linux: SSH

- Google Cloud 콘솔 또는 Google Cloud SDK를 통한 Cloud Shell의 SSH
- 컴퓨터나 서드 파티 클라이언트에서 SSH 지정 및 키 쌍 생성
- tcp:22를 허용하는 방화벽 규칙 필요

Windows: RDP

- RDP 클라이언트
- Powershell 터미널
- Windows 비밀번호를 설정해야 함
- tcp:3389를 허용하는 방화벽 규칙 필요

VM 수명 주기



실행 중인 VM의 상태 변경

	방법	종료 스크립트 시간	상태
재설정	콘솔, gcloud, API, OS	없음	계속 실행 중
시작	콘솔, gcloud, API	없음	종료됨 ➡ 실행 중
재부팅	OS: sudo reboot	약 90초	실행 중 ➡ 실행 중
중지	콘솔, gcloud, API	약 90초	실행 중 ➡ 종료됨
종료	OS: sudo shutdown	약 90초	실행 중 ➡ 종료됨
삭제	콘솔, gcloud, API	약 90초	실행 중 ➡ N/A
선점	자동	약 30초	해당 사항 없음

'ACPI 종료'

가용성 정책: 자동 변경

SDK/API에서 '예약 옵션'이라고 함

자동으로 다시 시작

- 비정상 종료나 유지보수 이벤트로 인해 자동으로 VM이 다시 시작됩니다.
 - 선점 또는 사용자에게 의한 종료가 아님

호스트 유지보수 시

- 호스트가 라이브 마이그레이션되는지 아니면 유지보수 이벤트로 인해 종료되는지 결정합니다. 라이브 마이그레이션이 기본값입니다.

라이브 마이그레이션

- 유지보수 이벤트 도중에 중단 없이 다른 하드웨어로 VM이 마이그레이션됩니다.
- 메타데이터에 라이브 마이그레이션이 발생했다고 표시됩니다.

패치 관리는 인프라 관리의 핵심 부분

Google Cloud를 통해 쉽게 OS를 관리합니다.

- 인프라를 최신으로 유지합니다.
- 보안 취약점의 위험을 줄입니다.

OS 패치 관리:

- 패치 규정 준수 보고
- 패치 배포



패치 관리에 실행할 수 있는 다수의 작업

패치 승인을 만들 수 있습니다.

유연한 예약을 설정할 수 있습니다.

고급 패치 구성 설정을 적용할 수 있습니다.

중앙 위치에서 이러한 패치 작업 또는 업데이트를 관리할 수 있습니다.



중지된(종료된) VM에 대한 요금

❌ 메모리

❌ CPU 리소스



✅ 연결된 디스크

✅ 예약된 IP 주소

종료된 VM에서 지원되는 작업



머신 유형 변경



다른 네트워크로 VM 인스턴스 마이그레이션



연결된 디스크 추가 또는 삭제, 자동 삭제 설정 변경



인스턴스 태그 수정



커스텀 VM 또는 프로젝트 전체 메타데이터 수정



고정 IP 삭제 또는 새로 설정



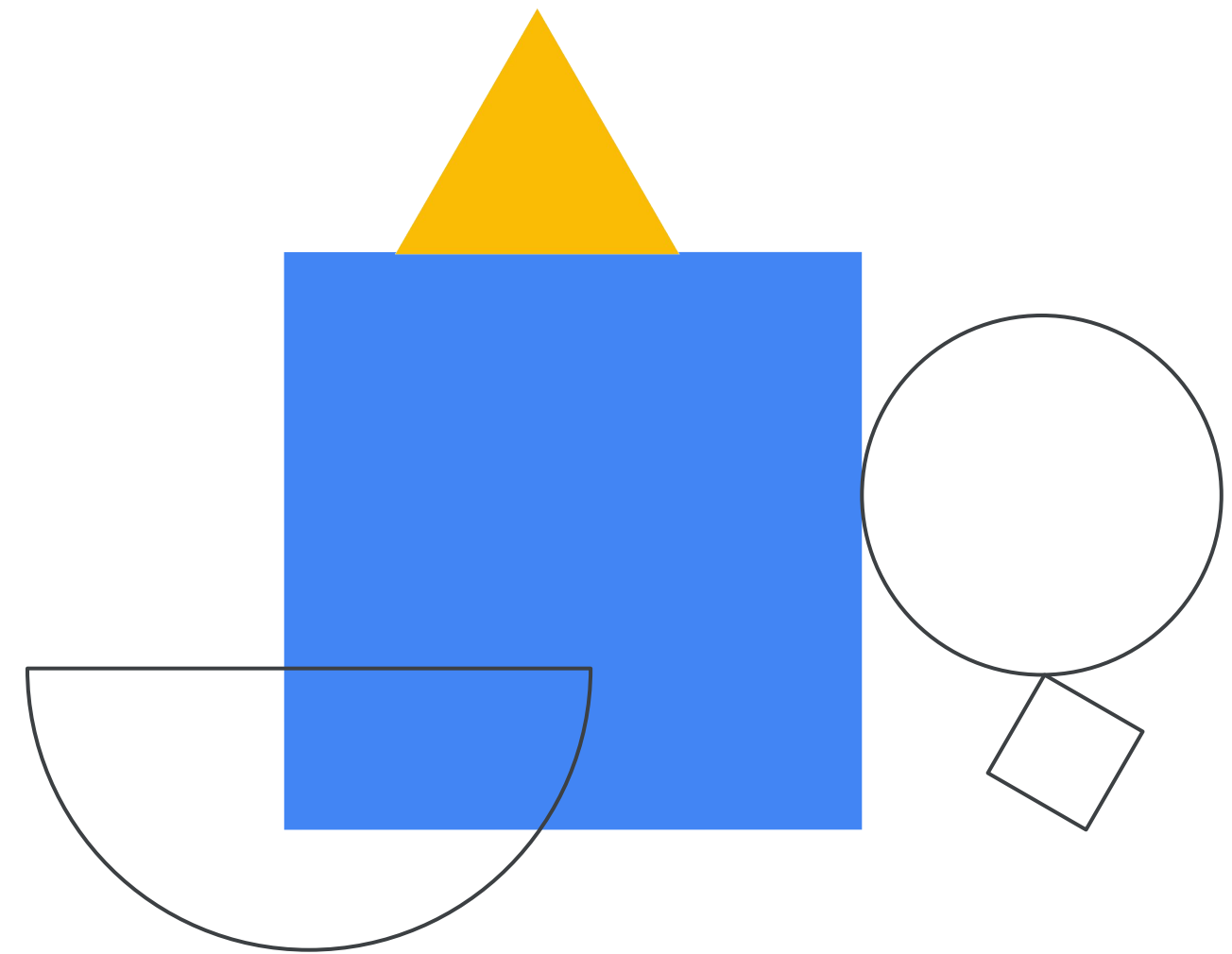
VM 가용성 정책 수정



중지된 VM의 이미지는 변경할 수 없음

실습 소개

가상 머신 만들기



실습 목표

01

여러 표준 VM 만들기

02

고급 VM 만들기

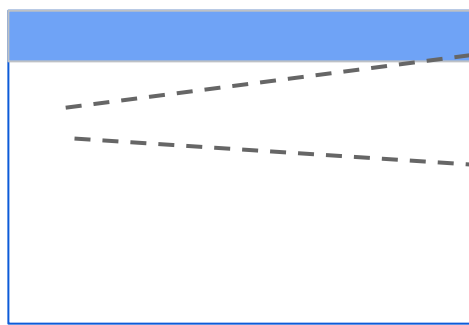




컴퓨팅 옵션 (vCPU 및 메모리)

VM 만들기

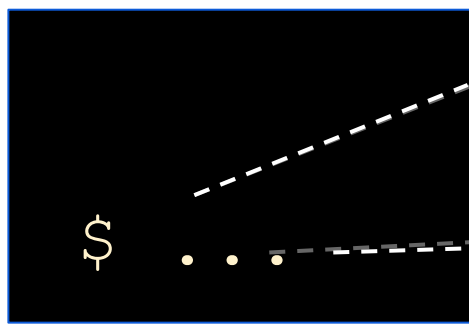
01



console.google.com



02



명령줄
(Cloudshell 포함)

```
$ gcloud compute instances create [instance-name]
```

03

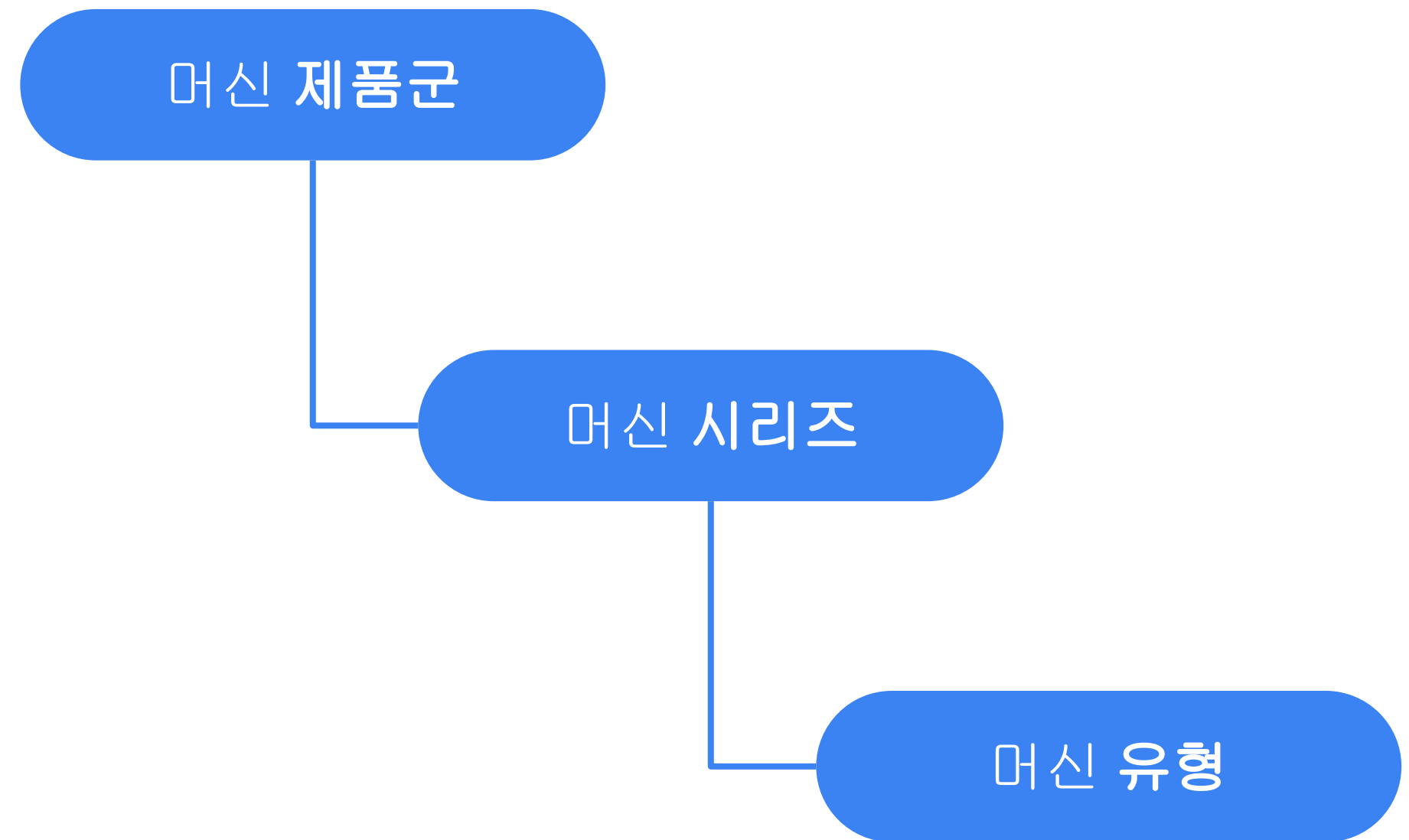
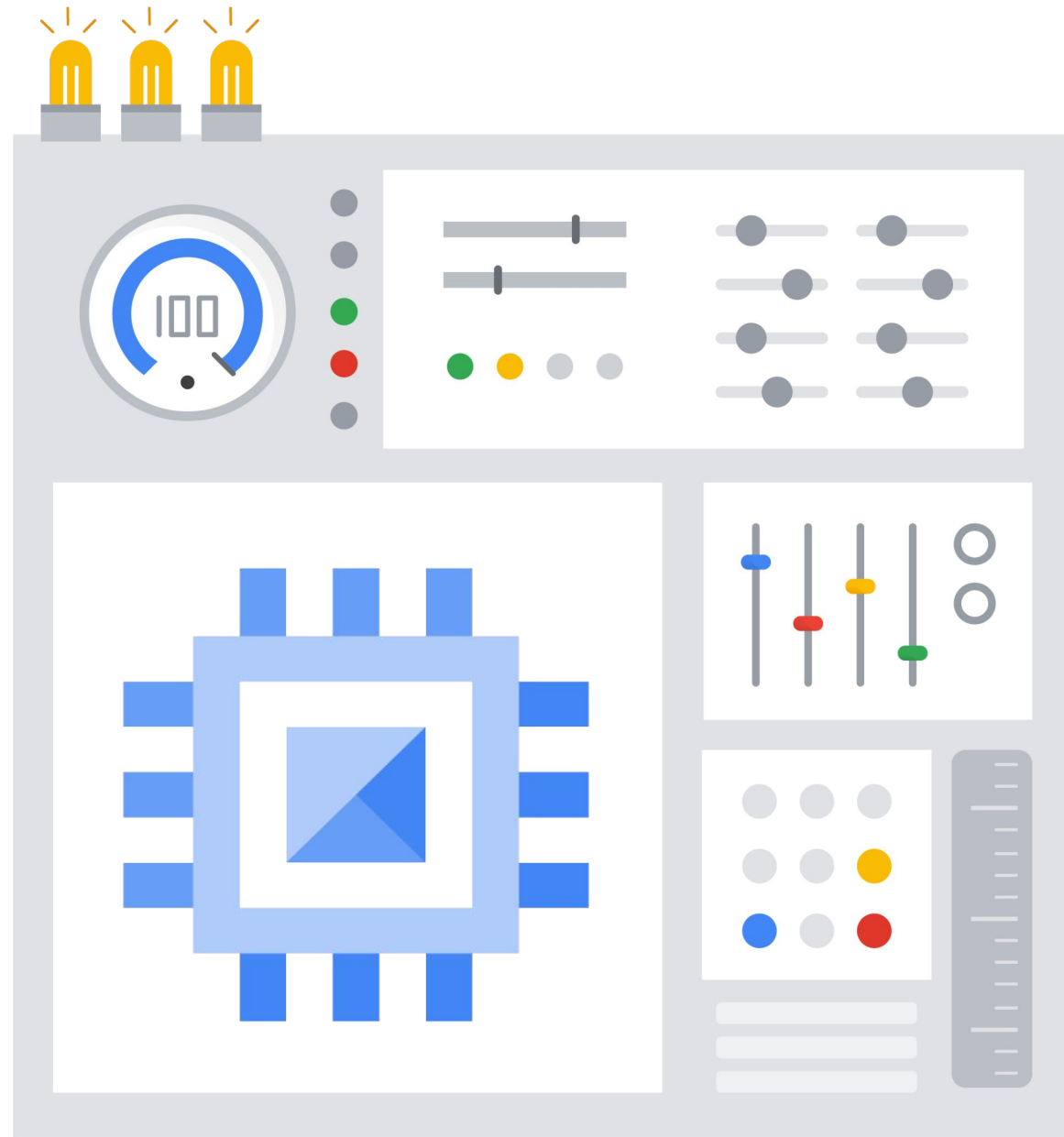
REST API

다양한 VM 옵션

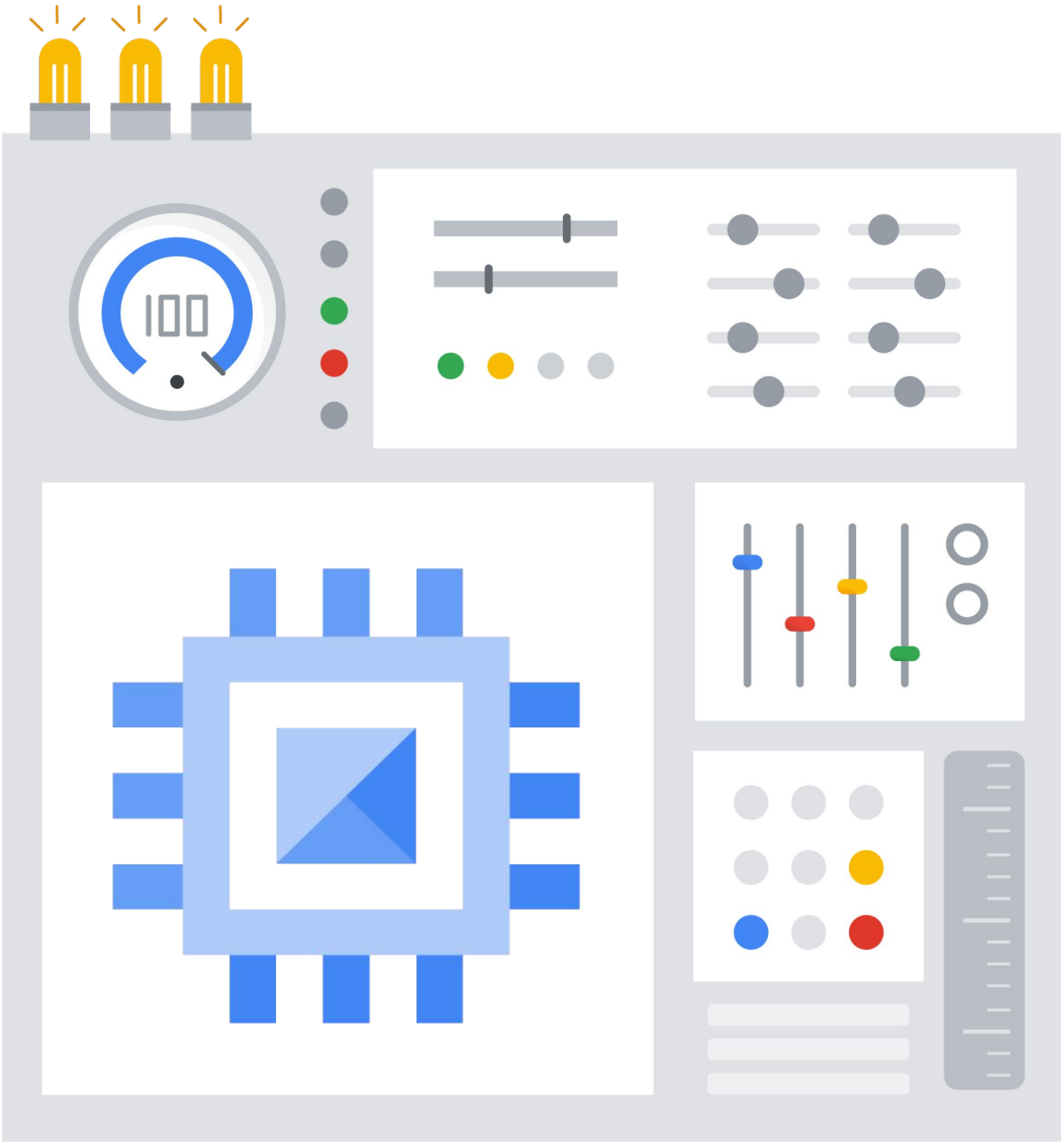
- 프로젝트
- 리전
- 영역
- 서브네트워
- 머신 유형
- 디스크 옵션
- 이미지
- IP 옵션

크

머신 유형 구조



Compute Engine 머신 제품군



범용



컴퓨팅 최적화



메모리 최적화



가속기 최적화

범용 머신 제품군

시리즈	워크로드	애플리케이션	
E2	(비용 최적화) 저렴한 비용으로 일상적인 컴퓨팅	• 웹 제공 • 앱 제공 • 백오피스 앱 • 중소형 데이터베이스	• 마이크로서비스 • 가상 데스크톱 • 개발 환경
N2, N2D, N1	(균형) 다양한 VM 형태에서 균형 있는 가성비 제공	• 웹 제공 • 앱 제공 • 백오피스 앱	• 중대형 데이터베이스 • 캐시 • 미디어/스트리밍
Tau T2D, Tau T2A	(수평 확장 최적화) 수평 확장 워크로드의 최고 성능/비용	• 수평 확장 워크로드 • 웹 제공 • 컨테이너화된 마이크로서비스	• 미디어 트랜스코딩 • 대규모 Java 애플리케이션

컴퓨팅 최적화 머신 제품군

시리즈	워크로드	애플리케이션	
C2	컴퓨팅 집약적 워크로드를 위한 초고성능	• 컴퓨팅 성능의 제약을 받는 워크로드 • 고성능 웹 제공 • 게임(AAA 게임 서버) • 광고 게재	• 고성능 컴퓨팅(HPC) • 미디어 트랜스코딩 • AI/ML
C2D	컴퓨팅 집약적 워크로드를 위한 초고성능	• 메모리 성능의 제약을 받는 워크로드 • 게임(AAA 게임 서버) • 고성능 컴퓨팅(HPC)	• 고성능 데이터베이스 • 전자 설계 자동화(EDA) • 미디어 트랜스코딩
H3	컴퓨팅 집약적 워크로드를 위한 초고성능	• 고성능 컴퓨팅(HPC)	• 전자 설계 자동화(EDA)

메모리 최적화 머신 제품군

시리즈	워크로드	애플리케이션	
M1	메모리 사용량이 매우 큰 워크로드	- SAP HANA와 같은 중간 인메모리 데이터베이스 - 범용, 높은 메모리 머신 유형보다 메모리 대비 vCPU 비율이 높은 메모리를 많이 사용해야 하는 태스크	- 인메모리 데이터베이스 및 인메모리 분석, 비즈니스 웨어하우징(BW) 워크로드, 유전체학 분석, SQL 분석 서비스 - Microsoft SQL Server 및 유사한 데이터베이스
M2	메모리 사용량이 매우 큰 워크로드	SAP HANA와 같은 대규모 인메모리 데이터베이스	인메모리 데이터베이스 및 인메모리 분석, 비즈니스 웨어하우징(BW) 워크로드, 유전체학 분석, SQL 분석 서비스 등
M3	메모리 사용량이 매우 큰 워크로드	OLAP 및 OLTP SAP 워크로드	메모리 집약적 전자 설계 자동화

가속기 최적화 머신 제품군

시리즈	워크로드	애플리케이션
A2	고성능 컴퓨팅 워크로드에 최적화	• CUDA 사용 설정 ML 학습 및 추론 • HPC • 동시에 로드되는 대규모 계산
G2	고성능 컴퓨팅 워크로드에 최적화	• 동영상 트랜스코딩 • 원격 시각화 워크스테이션

커스텀 머신 유형 만들기

커스텀을 선택해야 하는 경우:

- 사전 정의된 유형으로는 요구사항을 충족하지 못하는 경우
- 메모리나 CPU가 더 필요한 경우

머신의 메모리 양과 vCPU 맞춤설정:

- vCPU 1개 또는 짝수의 vCPU
- vCPU당 최대 8GB
- 총 메모리는 256MB의 배수여야 함

Machine configuration

✓ General purpose

Compute optimized

Memory optimized

GPUs

Machine types for common workloads, optimized for cost and flexibility

Series

N2

Powered by Intel Cascade Lake and Ice Lake CPU platforms

Machine type

Choose a machine type with preset amounts of vCPUs and memory that suit most workloads. Or, you can create a custom machine for your workload's particular needs. [Learn more](#)

PRESET

CUSTOM

Creating a custom machine incurs additional costs

Cores

2

80

2 vCPU

Memory

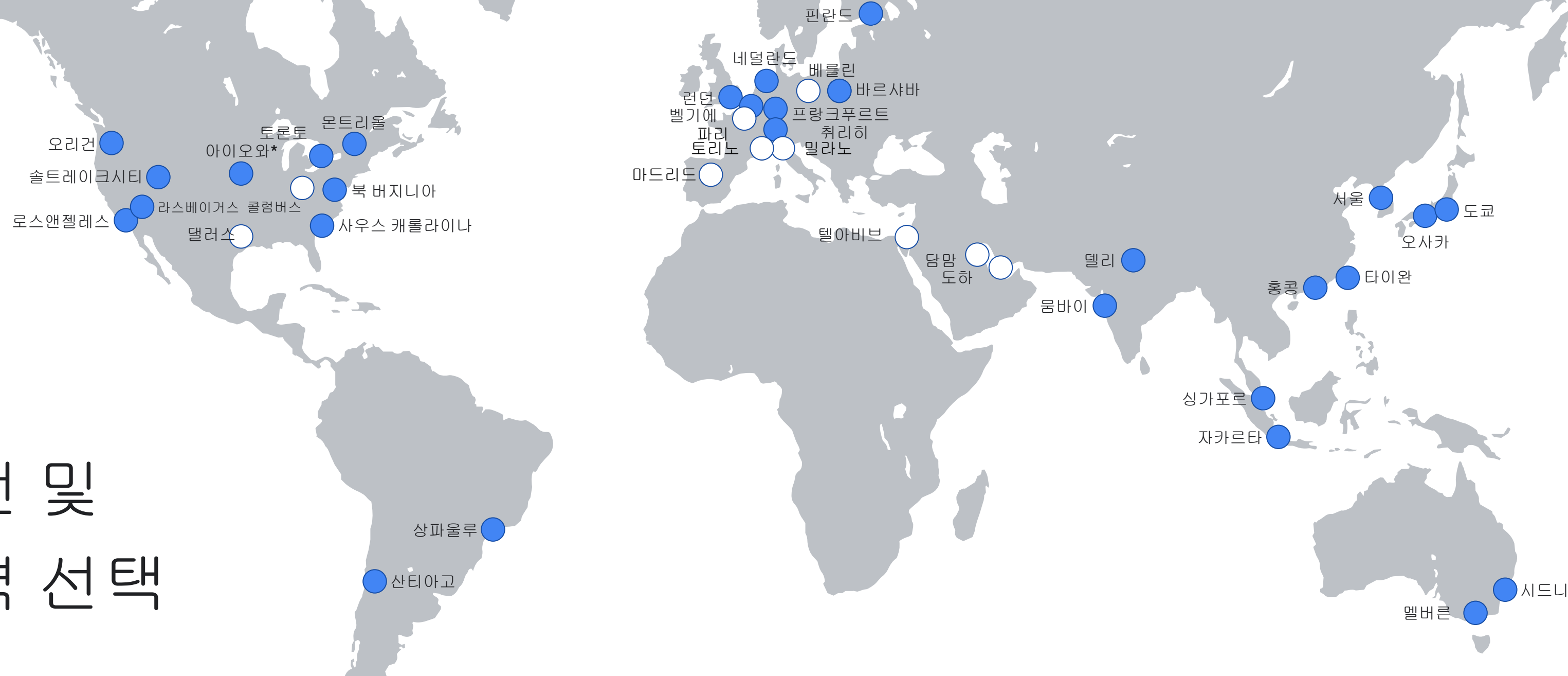
1

16

16 GB

☐ Extend Memory

리전 및 영역 선택



*예외: 4개 영역이 포함된 리전

- 3개 영역이 포함된 현재 리전
- 3개 영역이 포함된 확장 예정 리전

가격 책정

- 초당 청구(최소 1분)
 - vCPU, GPU, 메모리(GB)
- 리소스 기반 가격 책정:
 - vCPU 1개 및 메모리 1GB를 기준으로 개별 청구
- 할인:
 - 지속 사용
 - 약정 사용
 - 선점형 VM 및 스팟 VM 인스턴스
- 추천 엔진
 - 사용률이 적은 인스턴스에 대한 알림
- 무료 사용량 한도

지속 사용 할인

지속 사용 할인 최대 30%

범용 N1 사전 정의 및 커스텀 머신 유형, 메모리 최적화 머신 유형, 공유 코어 머신 유형, 단독 테넌트 노드

사용량 수준 (월의 %)	증분 효율(%)
0%~25%	기본 효율의 100%
25~50%	기본 효율의 80%
50~75%	기본 효율의 60%
75~100%	기본 효율의 40%

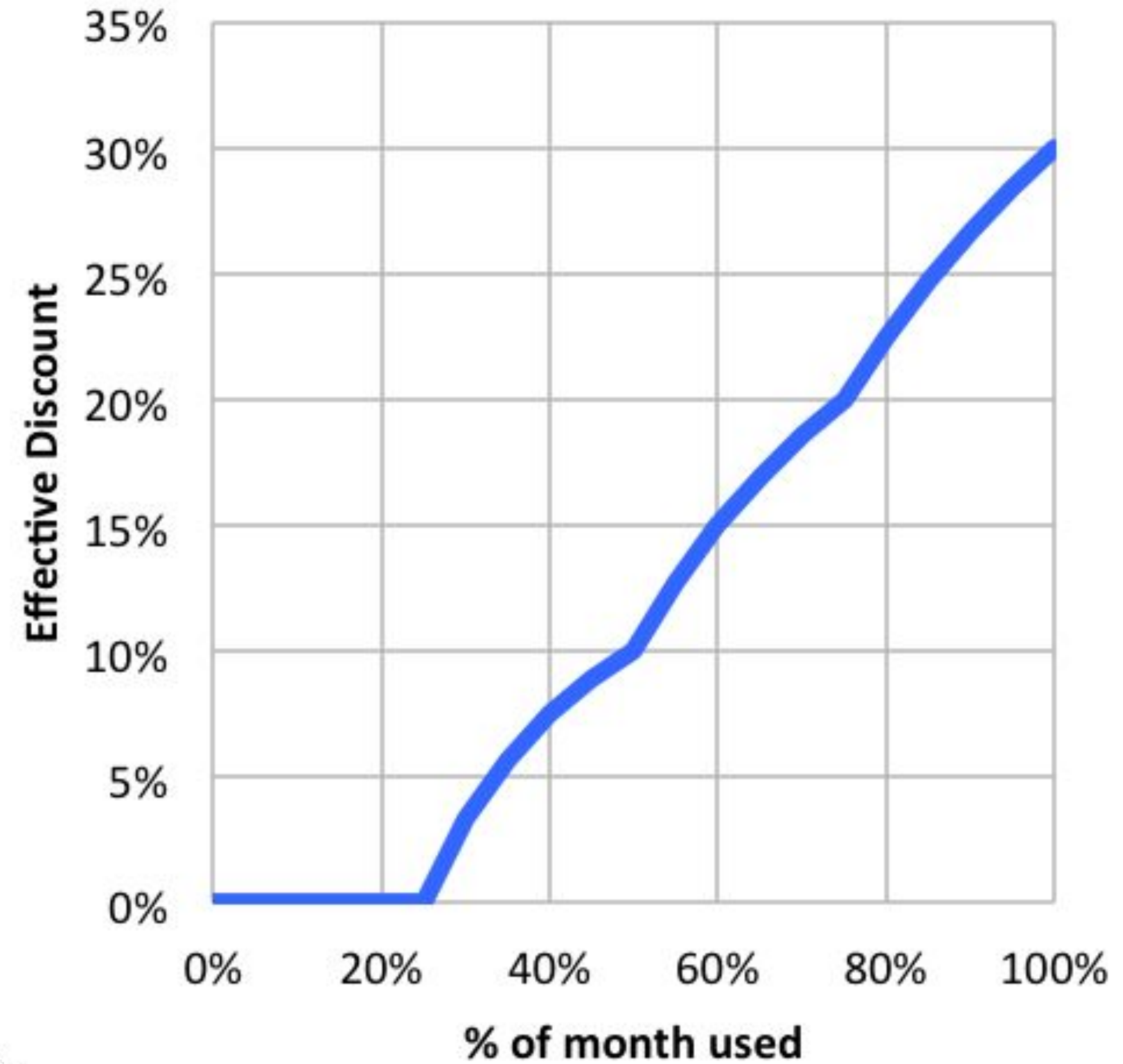
지속 사용 할인 최대 20%

범용 N2 및 N2D 사전 정의 및 커스텀 머신 유형, 컴퓨팅 최적화 머신 유형

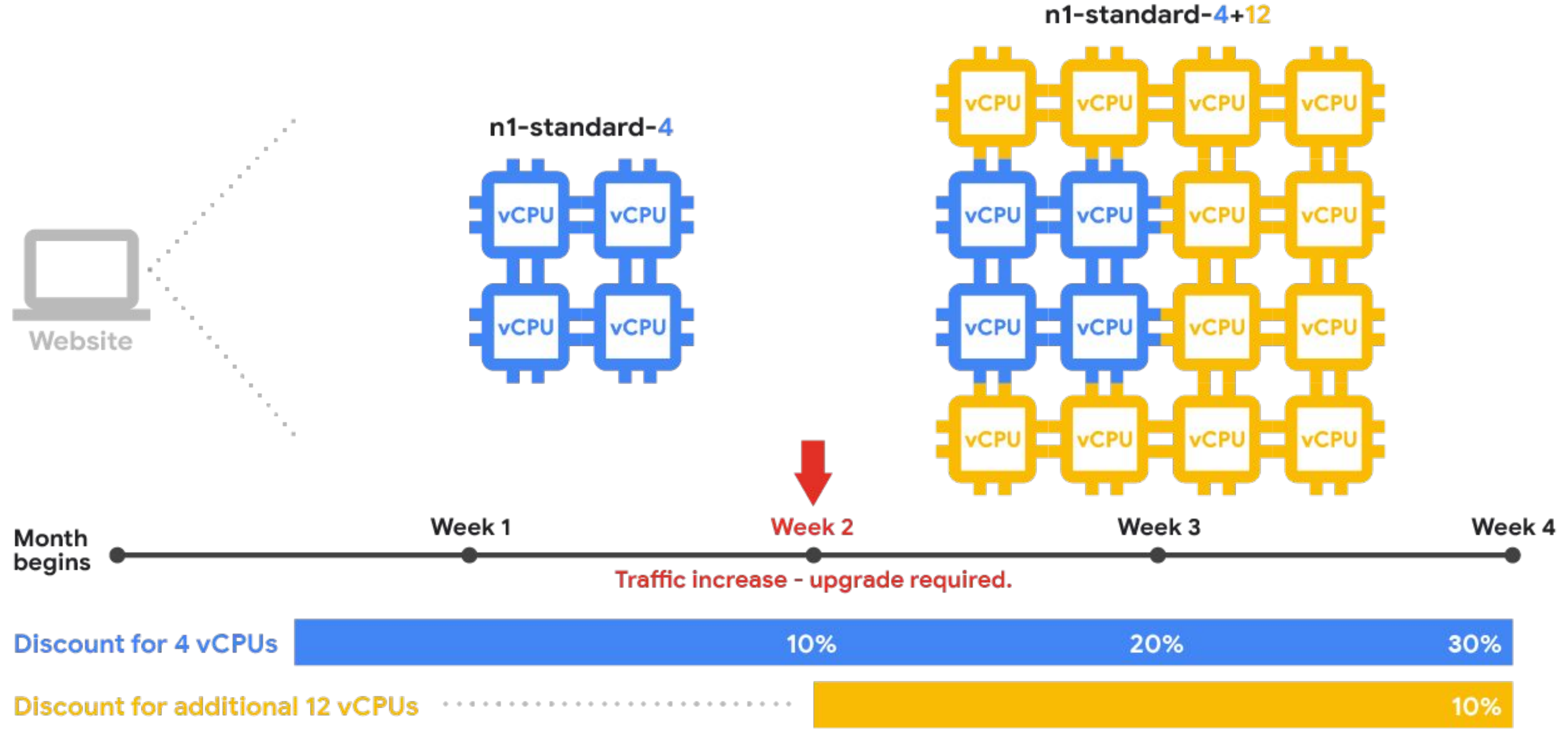
사용량 수준 (월의 %)	증분 효율(%)
0%~25%	기본 효율의 100%
25~50%	기본 효율의 86.78%
50~75%	기본 효율의 73.3%
75~100%	기본 효율의 60%

한 달 내내 실행한 인스턴스의 경우 최대 30%의 순 할인

사용할수록
증가하는 지속 사용
할인



지속 사용 할인(예)



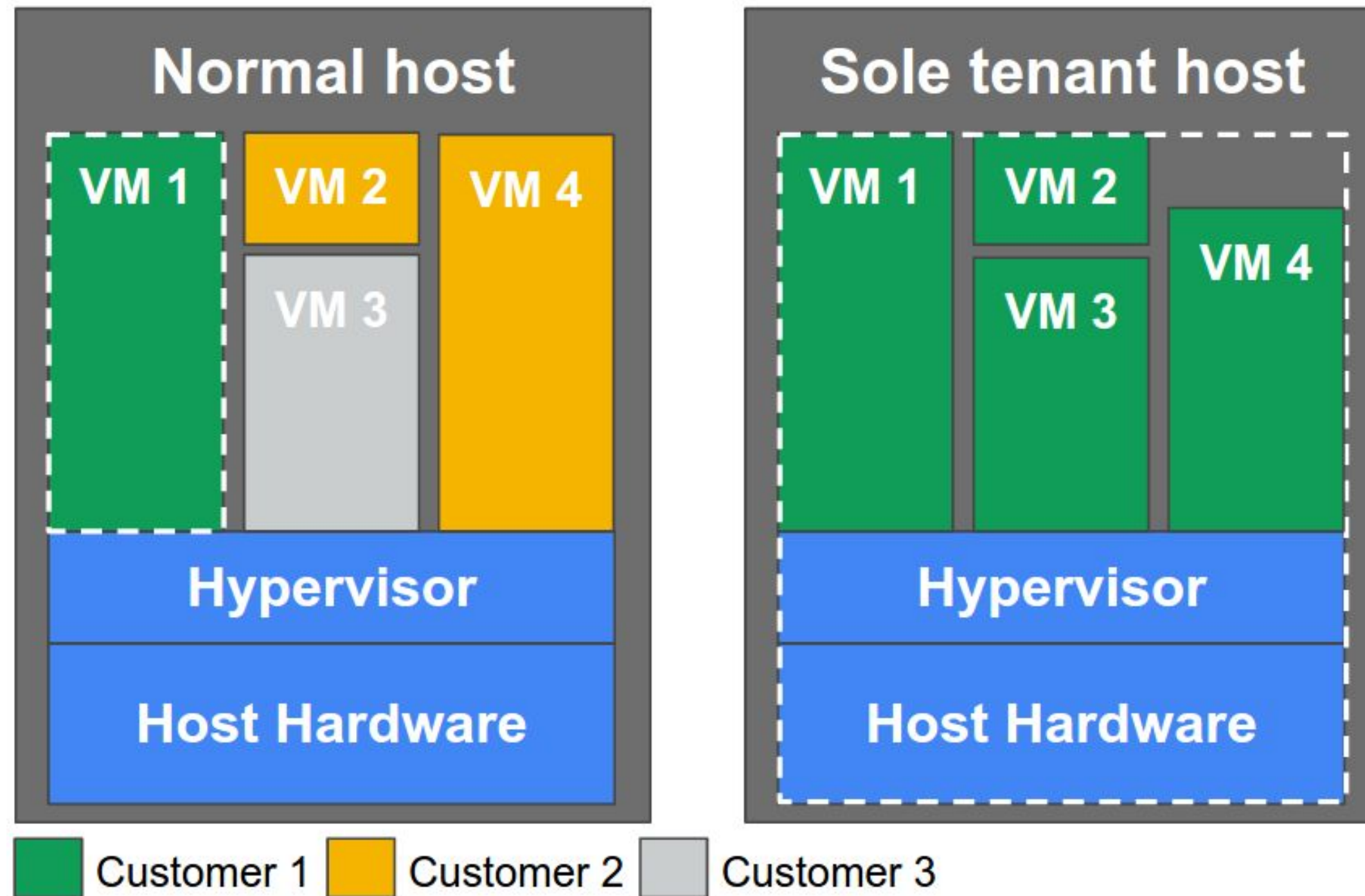
선점형

- 중단 가능한 서비스로 더 낮은 가격(최대 91%)
- 언제든지 VM이 종료될 수 있음
 - 처음 1분 이내에 종료되는 경우 요금 부과 없음
 - 최대 24시간
 - 30초 전 종료 경고(단, 보장되지는 않음)
 - 종료 스크립트를 위한 시간
- 라이브 마이그레이션 없음, 자동 다시 시작 없음
- 일반 VM과 선점형 VM 사이에 리전 CPU 할당량의 분할을 요청할 수 있음
 - 기본: 선점형 VM이 리전 CPU 할당량에 반영됨

스팟 VM

- 스팟 VM은 최신 버전의 선점형 VM
- 스팟 VM과 선점형 VM의 가격 책정 모델은 동일함
- 최소 또는 최대 런타임이 없음
- 스팟 VM은 한정된 Compute Engine 리소스이므로 사용하지 못할 수도 있음
 - 라이브 마이그레이션 없음, 자동 다시 시작 없음
- 권장사항 사용 사례를 통해 스팟 VM을 최대한 활용

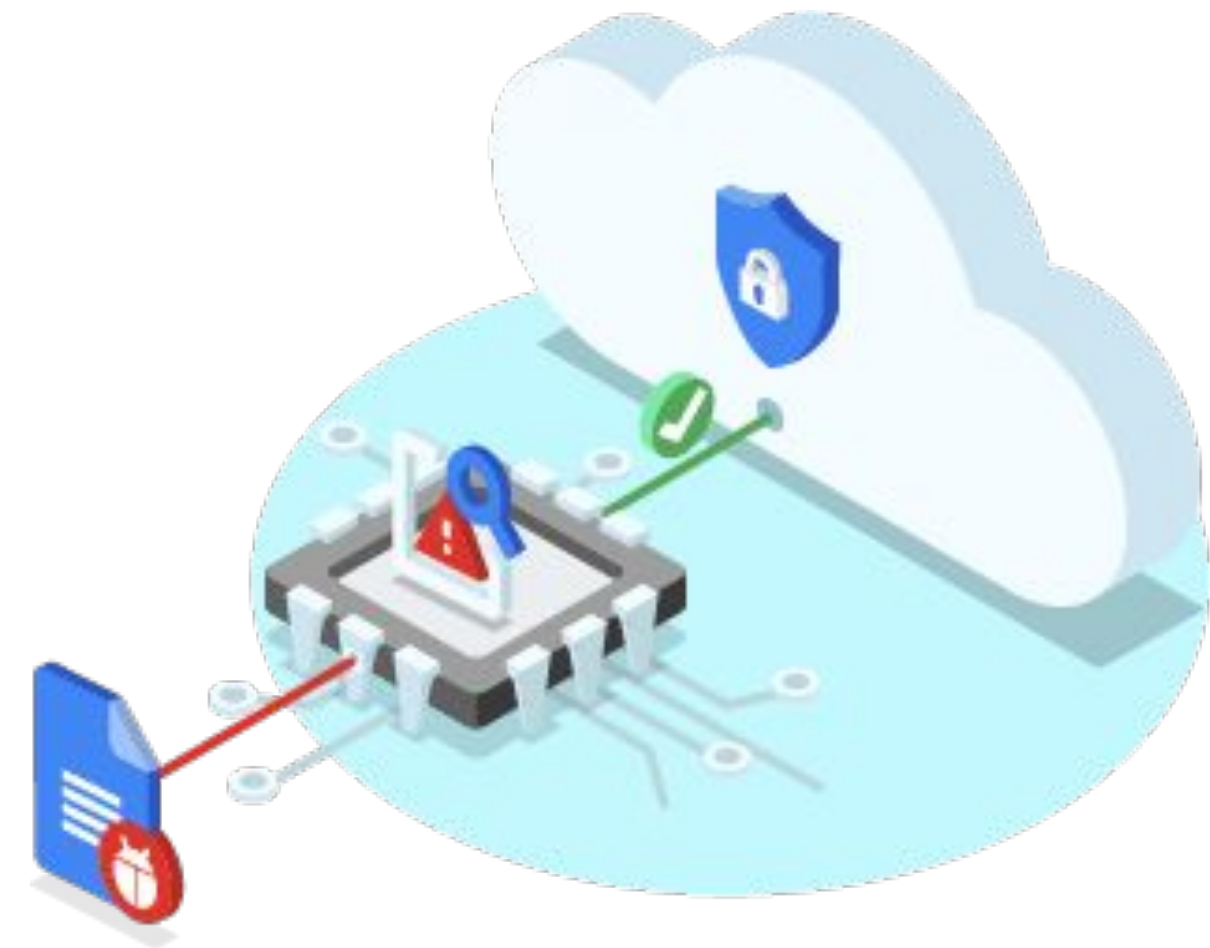
워크로드를 물리적으로 격리하는 단독 테넌트 노드



Bring
Your Own
License
(사용자
라이선스
사용) 가능

검증 가능한 무결성을 제공하는 보안 VM

- 보안 부트
- 가상 신뢰 플랫폼 모듈(vTPM)
- 무결성 모니터링



보안 이미지 필요!

사용 중 데이터를 암호화할 수 있는 컨피덴셜 VM

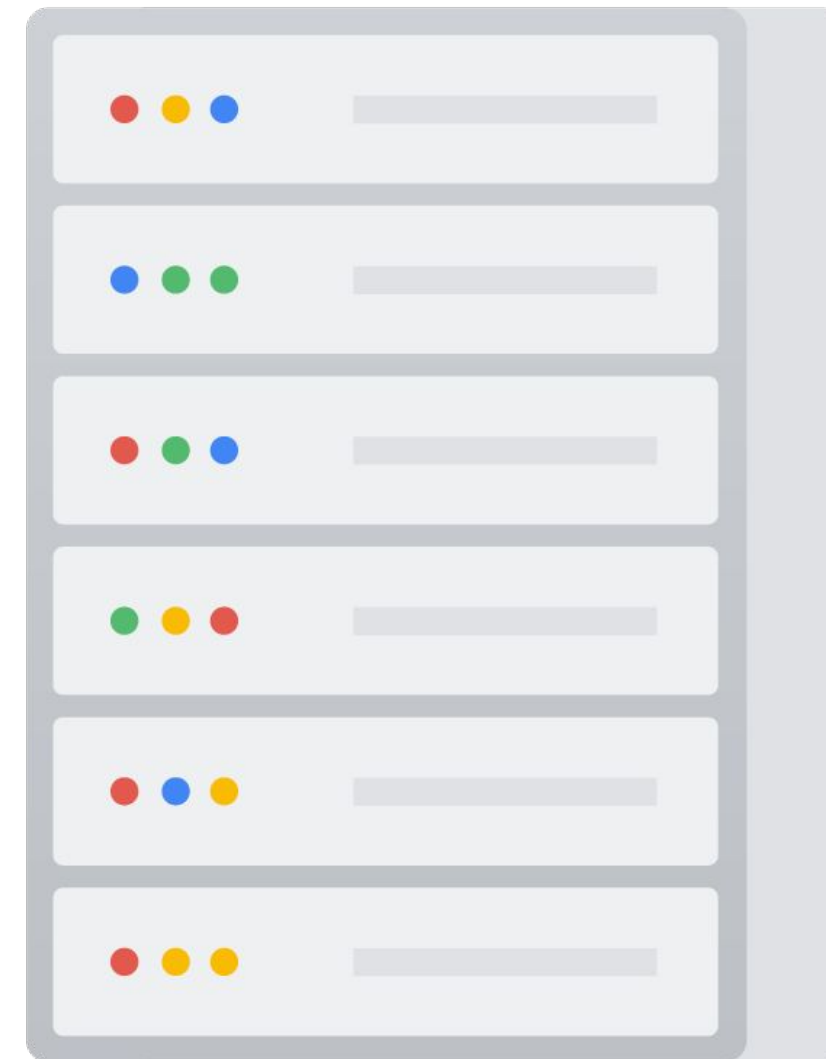
- 데이터를 처리 중에 암호화합니다.
- 코드 변경이나 성능 저하 없이 쉽게 사용할 수 있습니다.
- 2세대 AMD Epyc 프로세서에서 실행되는 N2D Compute Engine VM입니다.
- 높은 메모리 용량, 높은 처리량을 제공하고 컴퓨팅 작업이 많은 병렬 워크로드를 지원합니다.
- 새 VM을 만들 때 컨피덴셜 VM 서비스를 선택할 수 있습니다.



이미지

이미지에 포함된 사항

- 부트 로더
- 운영체제
- 파일 시스템 구조
- 소프트웨어
- 맞춤설정



이미지

공개 기본 이미지

- Google, 서드 파티 공급업체, 커뮤니티/프리미엄 이미지(p)
- Linux
 - CentOS, CoreOS, Debian, RHEL(p), SUSE(p), Ubuntu, openSUSE, FreeBSD
- Windows
 - Windows Server 2019(p), 2016(p), 2012-r2(p)
 - Windows에 사전 설치된 SQL Server(p)

커스텀 이미지

- VM에서 새 이미지 만들기: 사전 구성되어 설치된 SW
- 온프레임, 워크스테이션, 다른 클라우드에서 가져오기
- 관리 기능: 이미지 공유, 이미지 계열, 지원 중단

머신 이미지

시나리오	머신 이미지	영구 디스크 스냅샷	커스텀 이미지	인스턴스 템플릿
단일 디스크 백업	예	예	예	아니요
여러 디스크 백업	예	아니요	아니요	아니요
차등 백업	예	예	아니요	아니요
인스턴스 클론	예	아니요	예	예
기본 이미지 복제	아니요	아니요	예	아니요



디스크 옵션

부팅 디스크

- VM에는 단일 루트 영구 디스크가 제공됩니다.
- 이미지는 최초 부팅 중에 루트 디스크에 로드됩니다.
 - 부팅 가능: VM에 연결하고 VM에서 부팅할 수 있습니다.
 - 내구성: VM 종료 후에도 유지됩니다.
- 일부 OS 이미지는 Compute Engine에 맞게 맞춤설정됩니다.
- '인스턴스 삭제 시 부팅 디스크 삭제'가 사용 중지된 경우 VM 삭제 후에도 유지될 수 있습니다.

영구 디스크

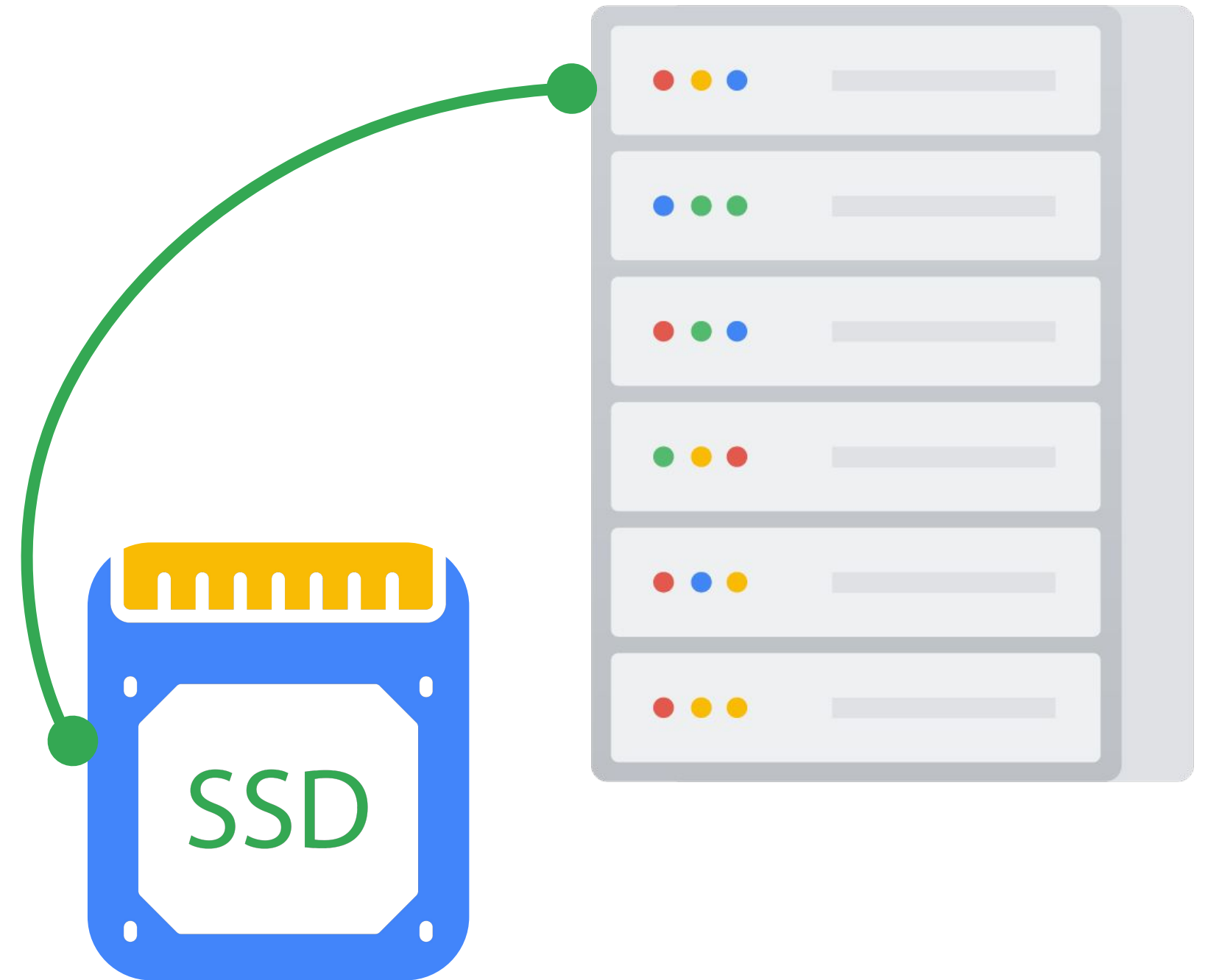
네트워크 스토리지가 블록 기기로 표시됨

- 네트워크 인터페이스를 통해 VM에 연결됨
- 내구성 있는 스토리지: VM 종료 후에도 유지될 수 있음
- 부팅 가능: VM에 연결하고 VM에서 부팅할 수 있음
- 스냅샷: 증분 백업
- 성능: 크기에 따라 확장
- HDD(자기) 또는 SSD(더 빠른 솔리드 스테이트) 옵션

- 디스크 크기 조정: 실행 중이며 연결된 상태에서도 가능
- 여러 VM에 읽기 전용 모드로 연결할 수 있음
- 영역 또는 리전
 - pd-standard
 - pd-ssd
 - pd-balanced
 - pd-extreme(영역만 해당)
- 암호화 키:
 - Google 관리
 - 고객 관리
 - 고객 제공

VM에 물리적으로 연결되는 로컬 SSD 디스크

- 영구 디스크보다 더 높은 IOPS, 더 짧은 지연 시간, 더 많은 처리량
- 375GB 디스크 최대 24개, 인스턴스당 총 9TB
- 재설정 후에도 데이터 유지(단, VM 중지나 종료 후에는 유지되지 않음)
- VM 특정: 다른 VM에 다시 연결할 수 없음



RAM 디스크

- tmpfs
- 로컬 디스크보다 빠르고 메모리보다 느린 속도
 - 애플리케이션이 파일 시스템 구조를 예상할 수 있고 시스템 메모리에 데이터를 저장할 수 없을 때 사용
 - 빠른 스크래치 디스크 또는 빠른 캐시
- 높은 휘발성, 중지나 다시 시작 시 삭제
- RAM의 크기가 애플리케이션에 맞게 조절된 경우 더 큰 머신 유형이 필요할 수도 있음
- RAM 디스크 데이터를 백업하는 경우 영구 디스크를 사용하는 것을 권장

디스크 옵션 요약

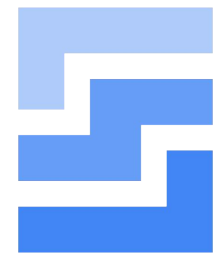
	영구 디스크 HDD	영구 디스크 SSD	로컬 SSD 디스크	RAM 디스크
데이터 중복	예	예	아니요	아니요
저장 데이터 암호화	예	예	예	해당 사항 없음
스냅샷 생성	예	예	아니요	아니요
부팅 가능	예	예	아니요	제외
사용 사례	일반, 일괄 파일 스토리지	임의 IOPS	높은 IOPS, 짧은 지연 시간	짧은 지연 시간, 낮은 데이터 손실 위험

최대 영구 디스크

머신 유형	디스크 수 제한
공유 코어	16
표준	128
높은 메모리	
높은 CPU	
메모리 최적화	
컴퓨팅 최적화	

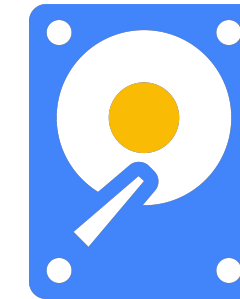
영구 디스크 관리의 차이점

클라우드 영구 디스크



- 단일 파일 시스템이 가장 좋음
- 디스크 크기 조정(증가)
- 파일 시스템 크기 조정
- 기본 제공 스냅샷 서비스
- 자동 암호화

컴퓨터 하드웨어 디스크

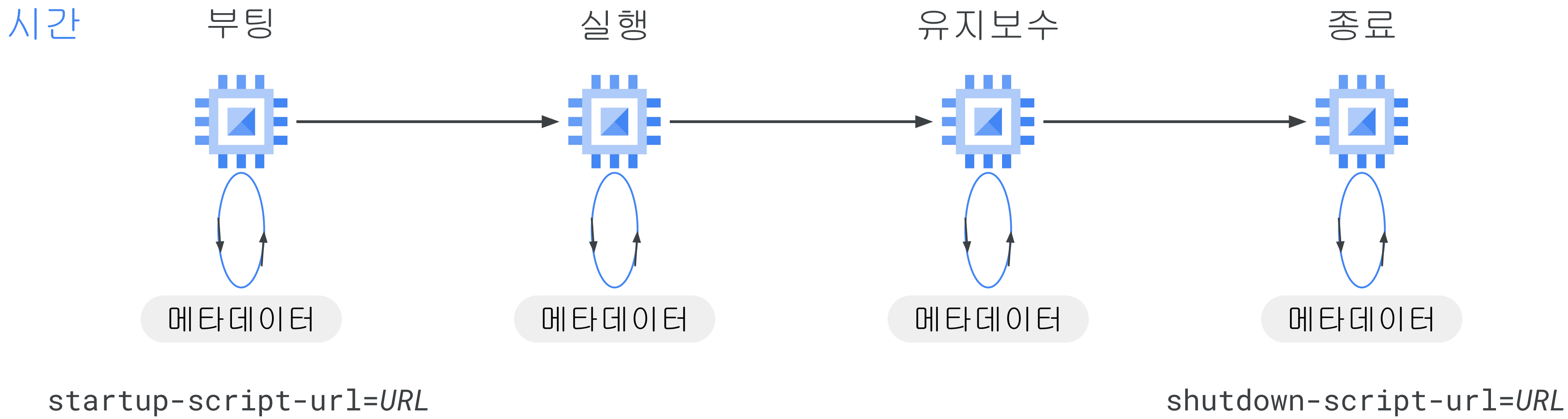


- 파티션 나누기
- 디스크 파티션 다시 나누기
- 재포맷
- 중복 디스크 배열
- 하위 볼륨 관리 및 스냅샷
- 디스크에 쓰기 전에 파일 암호화

05

일반적인 Compute Engine 작업

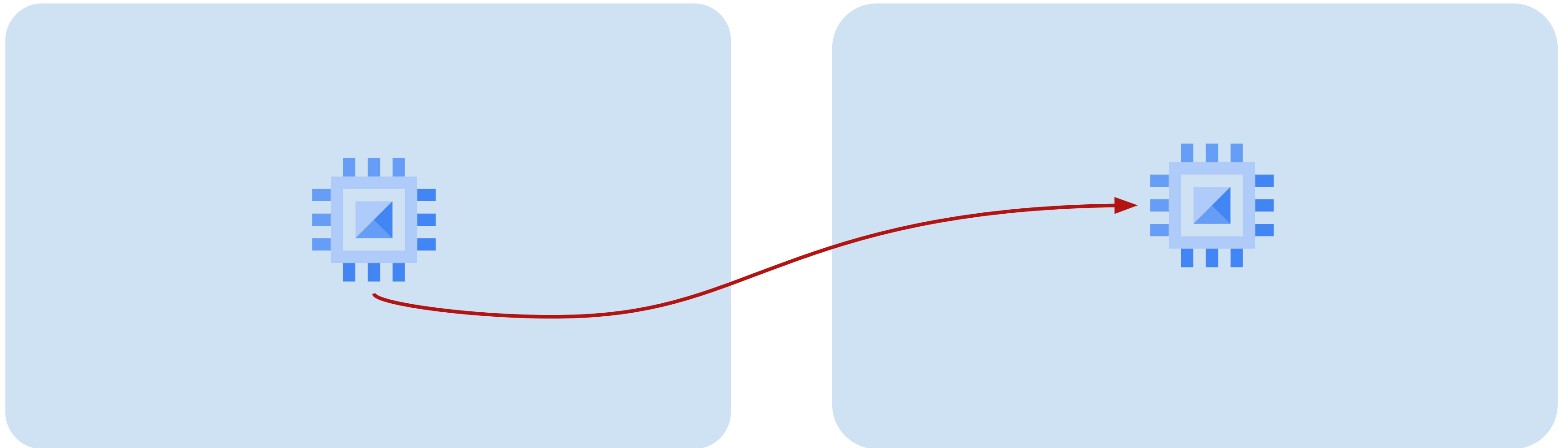
메타데이터 및 스크립트



새 영역으로 인스턴스 이동

영역 1

영역 2

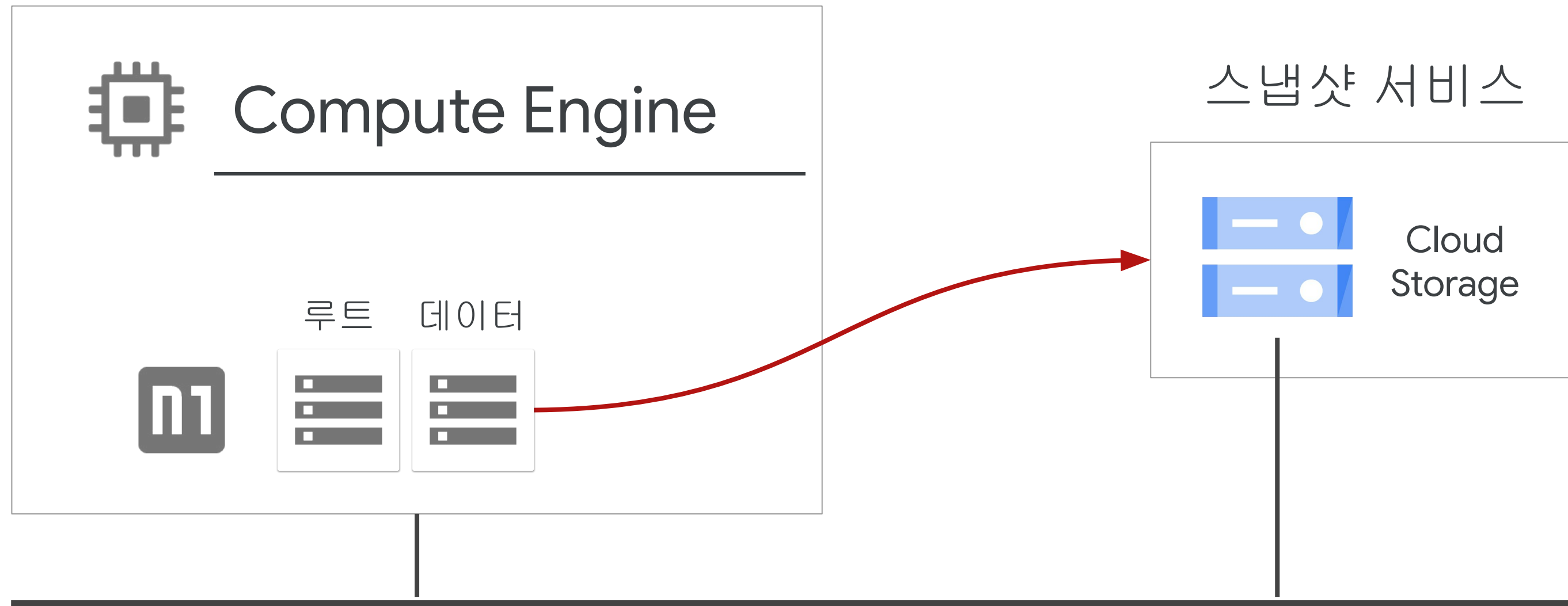


`gcloud compute instances move`

새 영역으로 인스턴스 이동

- 자동화된 프로세스(리전 내 이동):
 - `gcloud compute instances move`
 - VM에 관한 참조 업데이트, 자동화 아님
- 수동 프로세스(리전 간 이동):
 - 소스 VM에 있는 모든 영구 디스크의 스냅샷을 생성합니다.
 - 대상 영역에 스냅샷에서 복원된 새 영구 디스크를 만듭니다.
 - 대상 영역에 새 VM을 만들고 새 영구 디스크를 연결합니다.
 - 새 VM에 고정 IP를 할당합니다.
 - VM에 관한 참조를 업데이트합니다.
 - 스냅샷, 원본 디스크, 원본 VM을 삭제합니다.

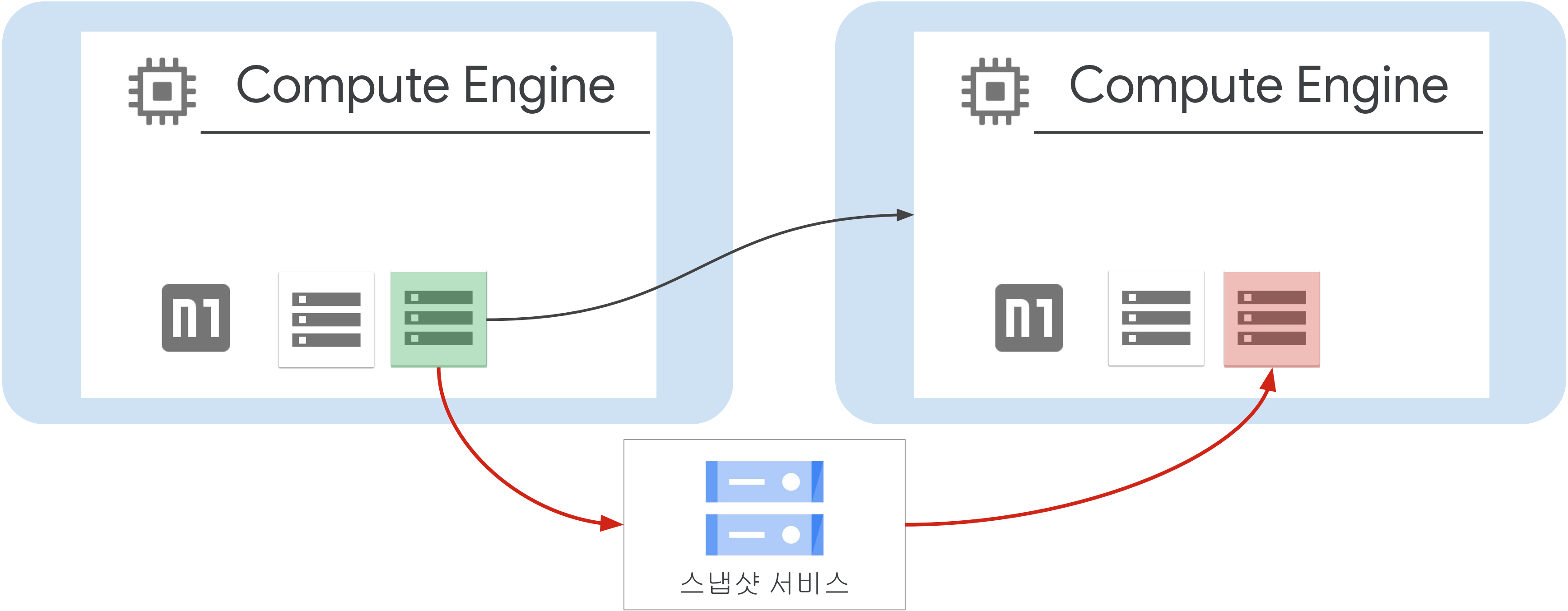
스냅샷: 중요한 데이터 백업



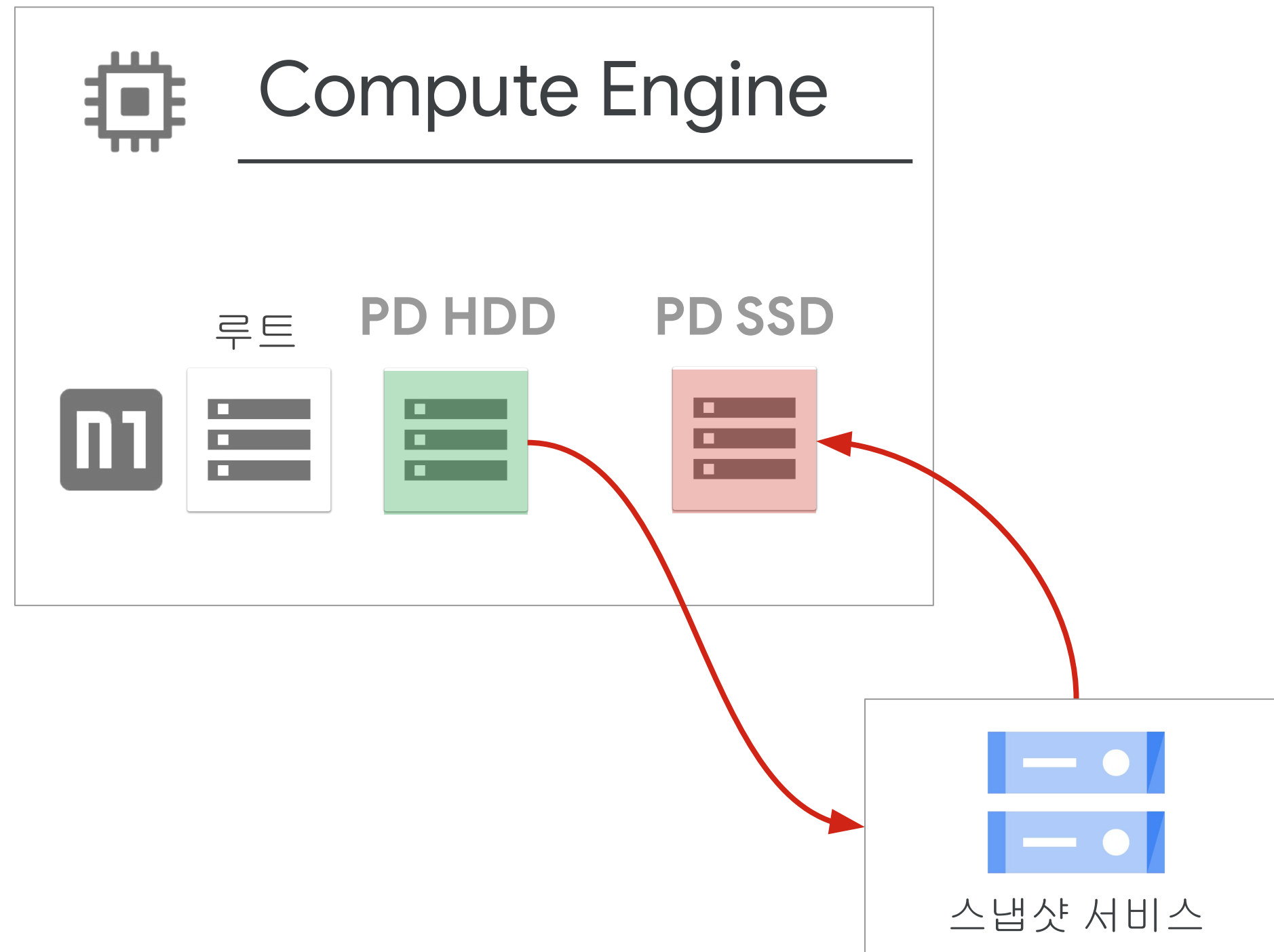
스냅샷: 영역 간 데이터 마이그레이션

영역 1

영역 2



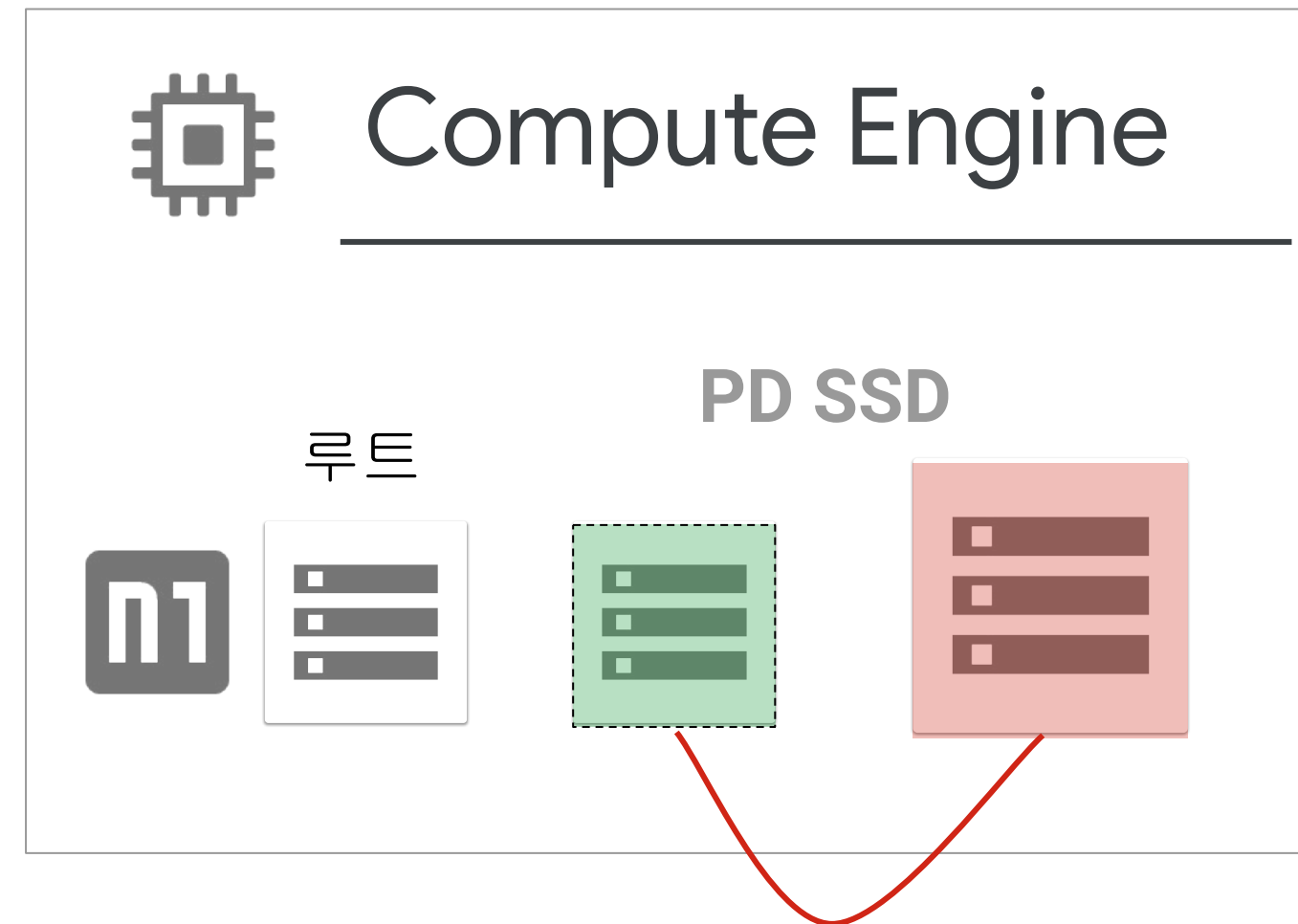
스냅샷: **SSD**로 이전하여 성능 향상



영구 디스크 스냅샷

- 로컬 SSD에는 스냅샷을 사용할 수 없습니다.
- Cloud Storage로의 증분 백업을 만듭니다.
 - 버킷에 표시되지 않으며 스냅샷 서비스에서 관리됩니다.
- 예약된 스냅샷을 만듭니다.
 - 영역 및 리전 영구 디스크를 정기적으로 자동 백업할 수 있습니다.
- 새 영구 디스크에 스냅샷을 복원할 수 있습니다.
 - 새 디스크는 동일한 프로젝트의 다른 리전이나 영역에 배치할 수 있습니다.
 - VM 마이그레이션의 기본 요건: 새 영역으로 VM을 '이동'합니다.
 - 스냅샷은 VM 메타데이터, 태그 등을 백업하지 않습니다.

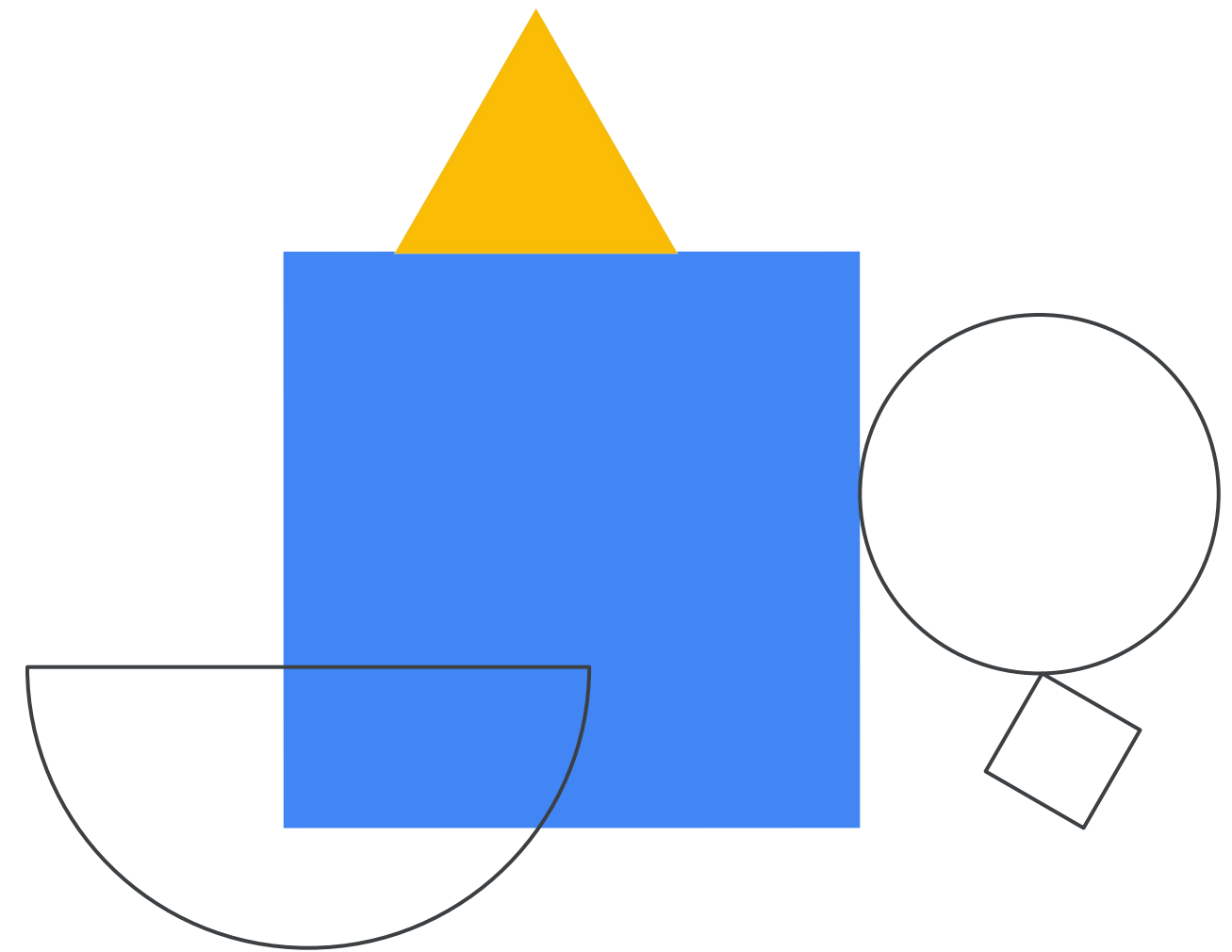
영구 디스크 크기 조정



디스크를 늘릴 수 있지만 줄일 수는 없습니다.

실습 소개

가상 머신 작업



실습 목표

01

애플리케이션 서버 맞춤설정

02

필요한 소프트웨어 설치 및 구성

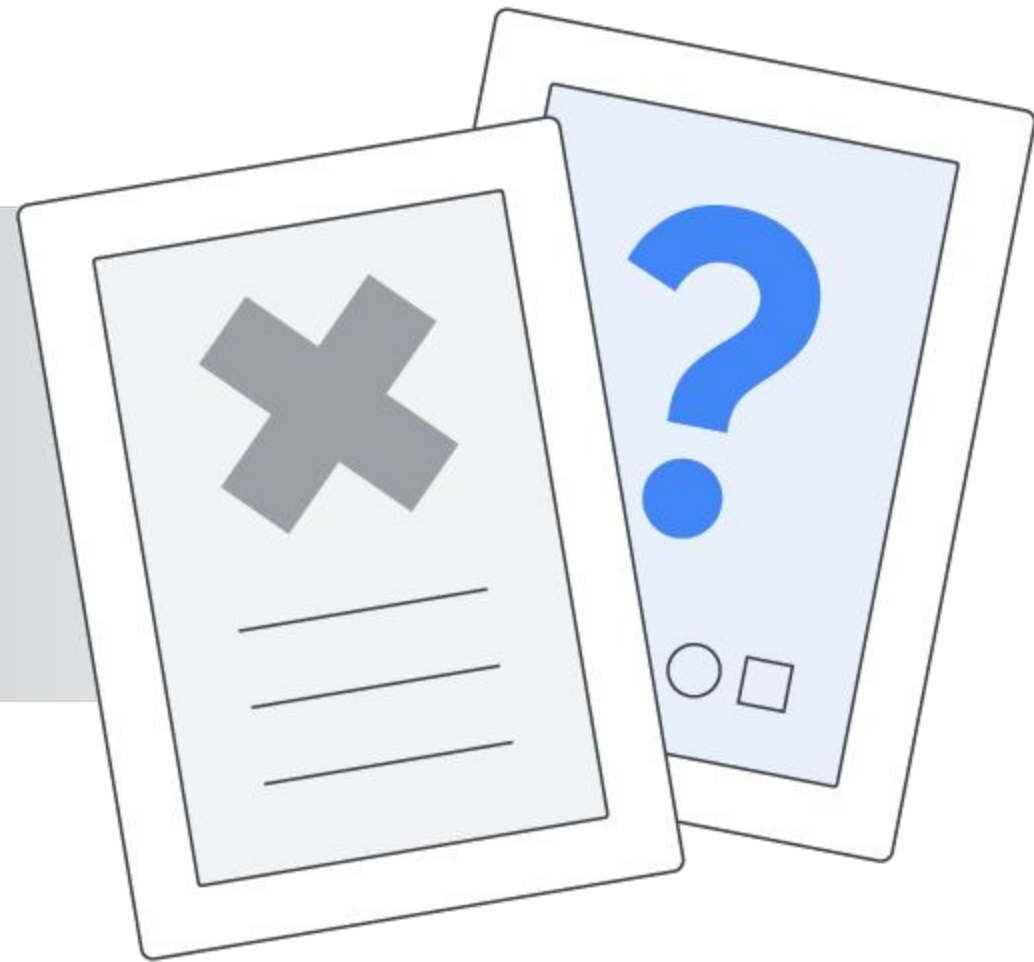
03

네트워크 액세스 구성

04

정기 백업 예약





퀴즈



문제 1

질문

다음 중 Compute Engine의 가상 머신 인스턴스에 관한 설명으로 옳은 것은 무엇인가요?

- A. Compute Engine의 VM은 항상 랙의 단일 하드웨어 컴퓨터에 매핑됩니다.
- B. Compute Engine은 VMware를 사용해 가상 머신 인스턴스를 만듭니다.
- C. Compute Engine의 VM은 컴퓨터의 기능을 시뮬레이션하는 네트워크 연결 서비스입니다.
- D. 모든 Compute Engine VM은 단일 테넌시이며 CPU 하드웨어를 공유하지 않습니다.

질문 1

답변

다음 중 Compute Engine의 가상 머신 인스턴스에 관한 설명으로 옳은 것은 무엇인가요?

- A. Compute Engine의 VM은 항상 랙의 단일 하드웨어 컴퓨터에 매핑됩니다.
- B. Compute Engine은 VMware를 사용해 가상 머신 인스턴스를 만듭니다.
- C. **Compute Engine의 VM은 컴퓨터의 기능을 시뮬레이션하는 네트워크 연결 서비스입니다.**
- D. 모든 Compute Engine VM은 단일 테넌시이며 CPU 하드웨어를 공유하지 않습니다.



질문 2

질문

지속 사용 할인은 무엇인가요?

- A. 앞으로 사용할 특정 리소스에 대한 구매 약정입니다.
- B. 결제 월의 상당 기간 동안 특정 **Compute Engine** 리소스를 실행하면 자동으로 적용되는 할인입니다.
- C. 선점형 **VM** 인스턴스를 사용하면 적용되는 할인입니다.
- D. 최소 요금이 1분부터 시작되는 초당 청구입니다.

질문 2

답변

지속 사용 할인은 무엇인가요?

- A. 앞으로 사용할 특정 리소스에 대한 구매 약정입니다.
- B. 결제 월의 상당 기간 동안 특정 **Compute Engine** 리소스를 실행하면 자동으로 적용되는 할인입니다.
- C. 선점형 VM 인스턴스를 사용하면 적용되는 할인입니다.
- D. 최소 요금이 1분부터 시작되는 초당 청구입니다.



질문 3

질문

다음 중 영구 디스크에 관한 설명으로 옳은 것은 무엇인가요?

- A. 영구 디스크는 기본적으로 암호화됩니다.
- B. 영구 디스크는 VM에 직접 연결되는 물리적 하드웨어 기기입니다.
- C. 영구 디스크는 항상 HDD(자기 회전 디스크)입니다.
- D. 영구 디스크는 생성된 후에는 크기 조절이 불가능합니다.

질문 3

답변

다음 중 영구 디스크에 관한 설명으로 옳은 것은 무엇인가요?

- A. 영구 디스크는 기본적으로 암호화됩니다.
- B. 영구 디스크는 VM에 직접 연결되는 물리적 하드웨어 기기입니다.
- C. 영구 디스크는 항상 HDD(자기 회전 디스크)입니다.
- D. 영구 디스크는 생성된 후에는 크기 조절이 불가능합니다.



복습: 가상 머신

